



# ChemoSono Therapy®

약물초음파요법

(주)아이엠지티

## 종양 (췌장암) 으로의 약물 전달 향상에 최적화된 IMD10 개발 완료



### 작용기전

초음파 적용으로 인한 일시적인 세포막 및 조직 투과성 변화를 이용  
항암 약물의 조직 침투력 증강

### 사용목적

췌장암 조직내로 항암 약물 전달 강화

### 주요 요소기술

췌장암 치료에 최적화된 트랜스듀서 설계 제작 기술  
최적 치료 경로를 제공하는 Pre-target 기술

### 추가 요소기술

고난이도 동작을 지원하는 포지셔닝 암 기술  
트랜스듀서의 안정적 동작을 가능하게 지원하는 RFG 장치  
3D 영상 기반 고속/고정밀 알고리즘 소프트웨어

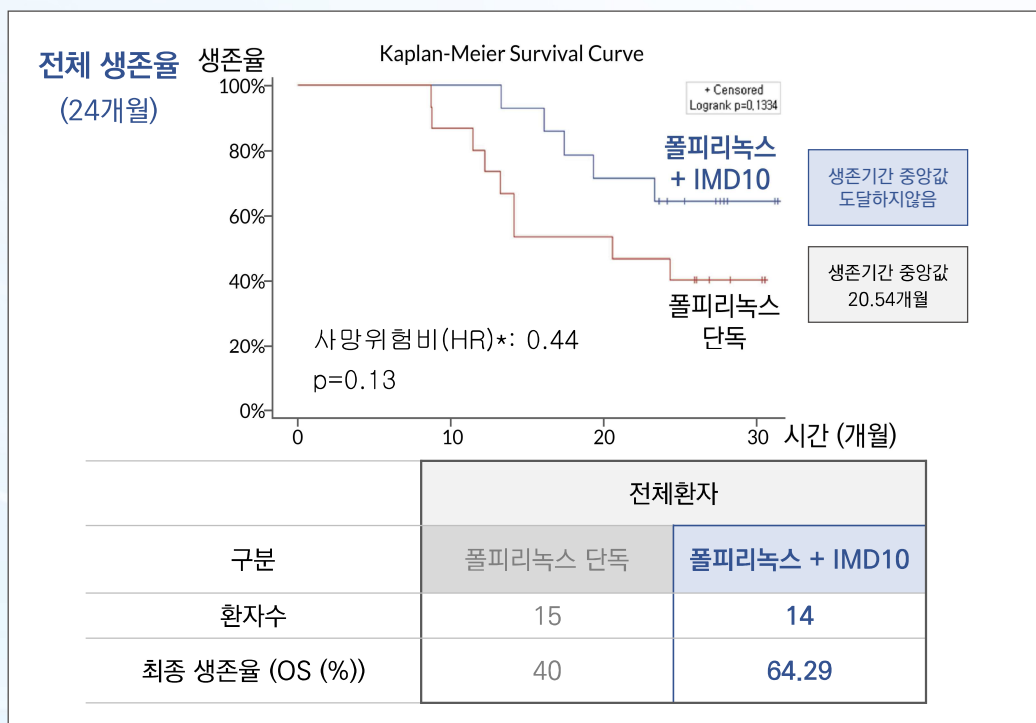
### 사용편의성

별도의 공간이 필요하지 않고 환자의 Bedside에서 사용

## 우수한 탐색 임상시험 결과

경계성절제가능 / 국소진행 췌장암 환자 30명을 대상으로 진행한  
탐색 임상시험 결과 대조군 대비 우수한 종양 반응을 및 생존율 증가 경향을 보임

FA Set



사망위험비 (Hazard ratio): 수치가 낮을 수록 대조군 대비 사망 위험 낮음

- ✓ 폴피리녹스 단독군에 비해 폴피리녹스 + IMD10 치료군에서 HR=0.44 및 5개월 이상의 생존기간 증가 효과를 보여주는 경향을 보임
- ✓ 표적병변크기 변화율과 종양반응, 단백질표지자검사 효과에서도 유의하게 감소효과를 보여주는 경향을 보임
- ✓ 부작용 사례는 Grade 1에 해당하는 경미한 부작용만 보고됨

# 미국 FDA 로 부터 허가용 확증 임상시험 승인 (IDE)-Global 3상



2025. 2 : FDA Breakthrough Device Designation (BDD) 지정  
 2025. 11: FDA IDE 승인 (2026.7.9 n=360 수정안 승인)  
 2026. 1 : 미국 3개 병원에서의 임상 연구를 위한 central IRB 승인

✓ FDA De Novo 트랙 확인

2023.10

✓ BDD 지정

2025.02

✓ IDE 승인

2025.11/2026.7

✓ Central IRB 승인

2026.01

IDE (Investigational Device Exemption): 의료기기 임상시험허가

Central IRB (Institutional Review Board): 공동 연구윤리심의위원회, 다기관 임상시험에 대한 심의 수행 기관

## Unmet Needs

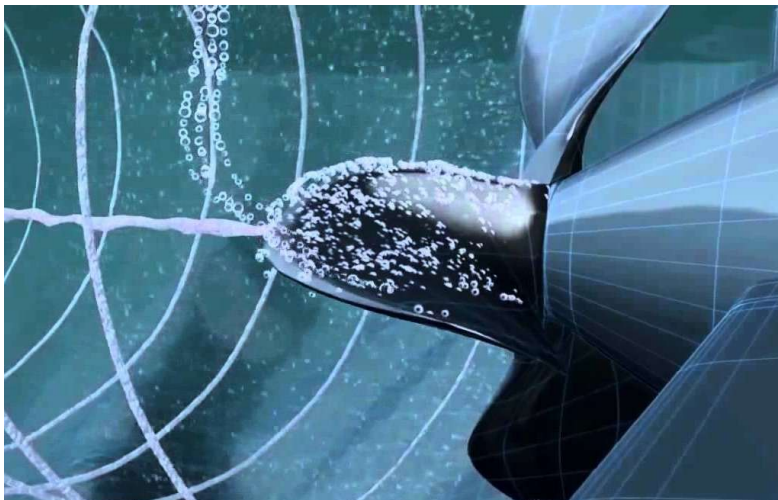
기존 췌장암 치료의 한계를 극복하고 약물 전달 효율을 개선하는 IMGT의 접근 방법

- 01 Technology
- 02 췌장암 치료의 미충족 수요
- 03 IMD10 치료 컨셉
- 04 Mode of Action (MoA)



## Technology: Cavitation (공동현상)

유체의 속도 변화에 의한 압력변화로 인해 유체 내에 공동(Cavity)이 생기는 현상  
 빠른 속도로 액체가 운동할 때 액체의 압력이 증기압 이하로 낮아져서 액체 내에 증기 기포가 발생하는 현상

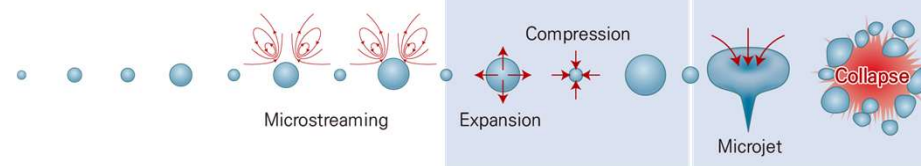


기포형성

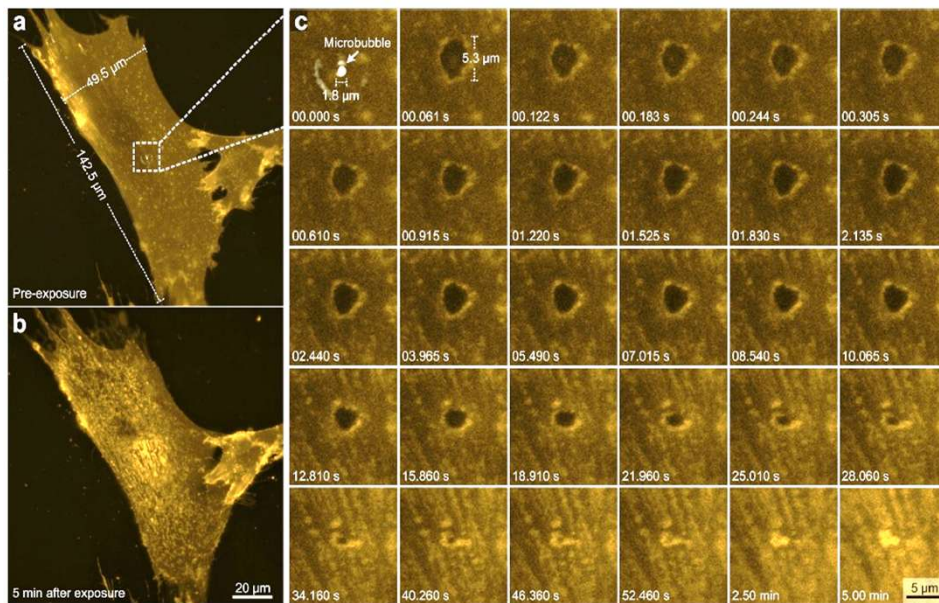
기포진동

안정적 공동현상

관성 공동현상



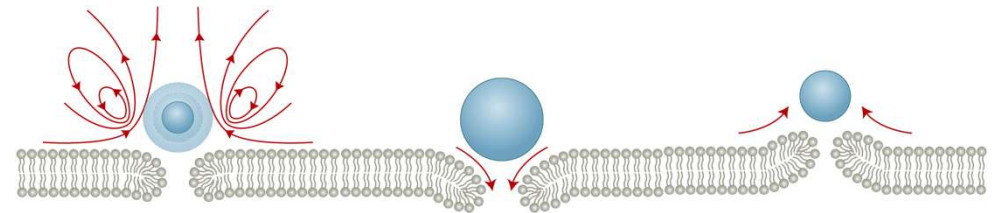
단일 세포 표면 Time-lapse confocal microscopy 이미지



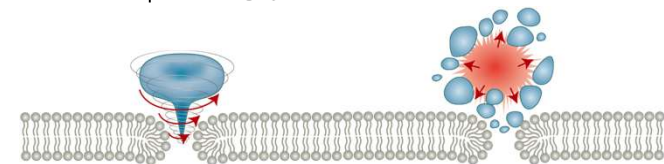
캐비테이션 현상에 의한 세포막 공극 (Pore) 형성 원리

**안정적 공동현상에 의한 Pore 형성**

세포막 표면의 미세기포가 규칙적인 팽창/수축을 반복하여 진동하면서 미세 유동 및 Shear force가 발생하여 세포막에 pore를 형성

**관성 공동현상에 의한 공극 형성**

세포막 표면의 미세기포가 매우 빠르게 성장하여 압력파에 의해 터지면서 파괴적인 충격파를 발생시켜 세포막에 pore를 형성

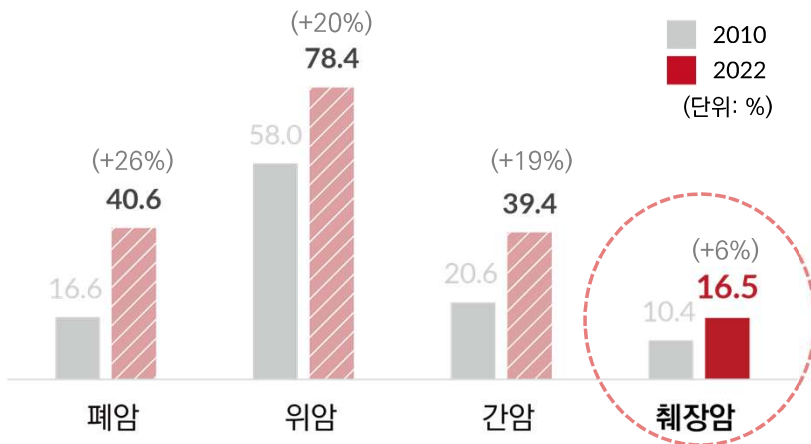


Reference: Y. Hu, J. M. Wan, and A. C. Yu, Membrane perforation and recovery dynamics in microbubble-mediated sonoporation, *Ultrasound in Medicine & Biology*, (2013) 39, 12, 2393–2405

## 췌장암은 생존율이 낮은 대표적인 난치성 암종임

새로운 항암약물의 지속적인 개발에도 불구하고,  
**췌장암에서 약물의 치료 성적은 매우 저조하여**  
 다른 암종에 비해 생존율 개선에 기여하지 못함

### 주요암 5년 상대 생존율



### 현재 사용중인 표준 췌장암 치료제

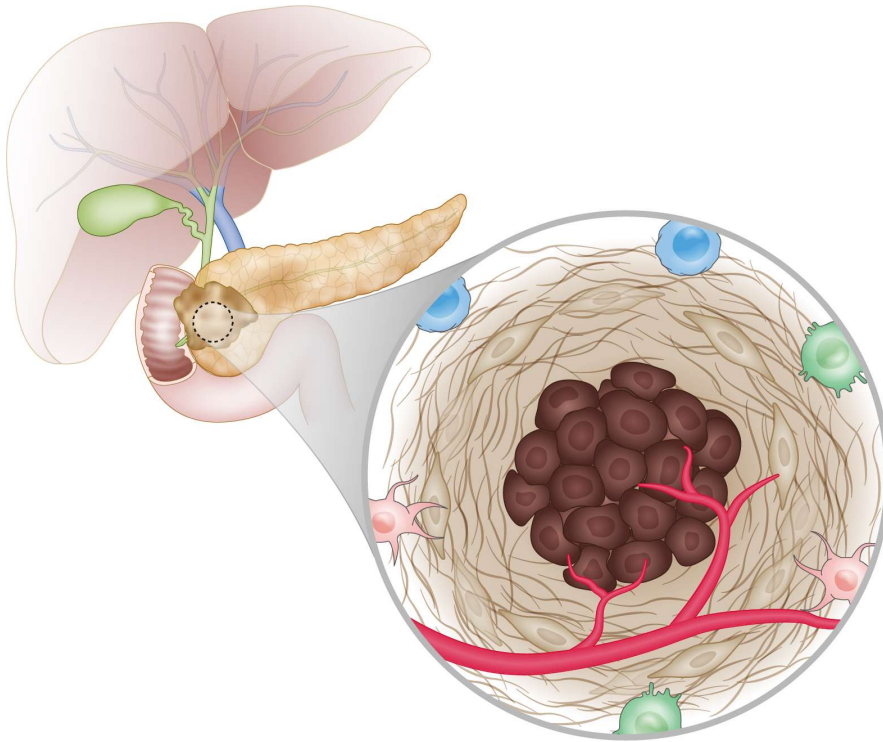


\* Kimmie Ng et al, Invest New Drugs(2019); Eileen M O'Reilly et al, JAMA Oncology(2019); 국립암센터·보건복지부 보도자료 (2023.12.28); 뉴스엠피(2023); 데일리팜(2023); 팜스투데이(2023); 바이오스펙테이터(2023); 닥터프레스(2023); 뉴스1(2019); 메디파나뉴스(2019); 뉴스엠피(2020); 헬스조선 (2023); 메디칼오(2023)

## 2

Unmet Needs

## 췌장암은 항암 약물치료 효과가 매우 제한적임



췌장암 특유의 과도한 섬유화 환경

☒ 높은 간질압으로 인한 혈관 분포 ↓


**항혈관신생 치료법 불가**  
VEGF 항체 적용불가

☒ 면역체계 장벽


**면역요법 활용 제한**  
PD-1\*/PD-L1/CTLA-4 항체 임상 실패  
CAR-T NK 등 세포치료제 침투효과 ↓

☒ 화학요법 약물 접근 제한


**화학요법 약물 내성 유발**

☒ 암전이를 제한하는 물리적 장벽  
제공이라는 기질조직의 역설적 기능


**기질 타겟 치료 적용 불가**  
Hedgehog의 inhibitors, CAF targeting therapy  
임상실패

\*키트루다는 MSI-H/dMMR 변이 췌장암 치료제로 승인 되었으나, 이는 전체 PDAC의 1%미만임.

## 2

## Unmet Needs

Clinical Unmet needs: “췌장암에서는 임상적 표준 화학항암제 요법의 효과가 높지 않다”



췌장암 치료제 개발의 계속된 실패로 화학항암제 요법은 20-30%의 낮은 종양 반응율을 보임

| 센터 (국가)          | 췌장암 단계        | 환자수 | CR          | PR          | SD           | PD          | 종양 반응율(%)          |
|------------------|---------------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
| 다기관 (프랑스)        | 전이성           | 171 | 1<br>(0.6%) | 53<br>(31%) | 66<br>(39%)  | 25<br>(15%) | 54<br><b>(32%)</b> |
| 분당서울대학교병원 (대한민국) | 국소진행          | 64  | 1<br>(1.5%) | 13<br>(20%) | 21<br>(33%)  | 29<br>(45%) | 14<br><b>(22%)</b> |
| MD앤더슨 (미국)       | 경계성절제/국소진행    | 140 | 0           | 27<br>(19%) | 102<br>(73%) | 11<br>(8%)  | 27<br><b>(19%)</b> |
| 다기관 (네덜란드)       | 경계성절제/국소진행/전이 | 284 | 0           | 46<br>(16%) | 135<br>(48%) | 74<br>(26%) | 46<br><b>(16%)</b> |
| 다기관 (일본)         | 경계성절제/국소진행    | 55  | 1<br>(1.8%) | 16<br>(21%) | 31<br>(56%)  | 5<br>(9%)   | 17<br><b>(31%)</b> |

1. Thierry Conroy et al., NEJM, 2011, 2. Jongchan Lee et al, Medicine. 2018, 3. Giampaolo Perri et al, JAMA Surg. 2020, 4. Fleur van der Sijde et al. Journal of Oncology. 2022, 5. Masato Ozaka et al. European Journal of Cancer 2023

3

Unmet Needs

## IMGT Solution: ChemoSono Therapy® (약물초음파 요법)



IMGT 고유의 치료초음파 기술을 활용하여 기존 항암약물의 종양내 전달을 증강 시키고자 함



## 3

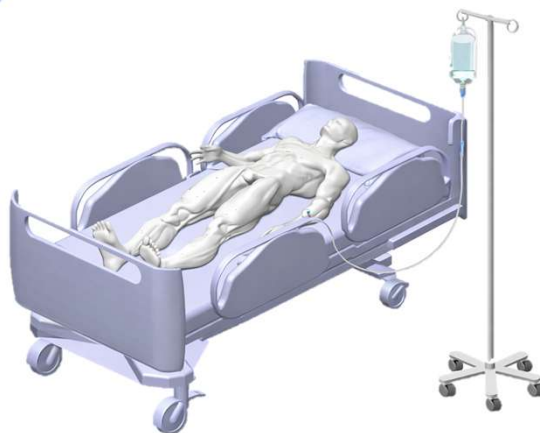
Unmet Needs

## IMGT 솔루션 치료 Process


  
IMage Guided Therapy

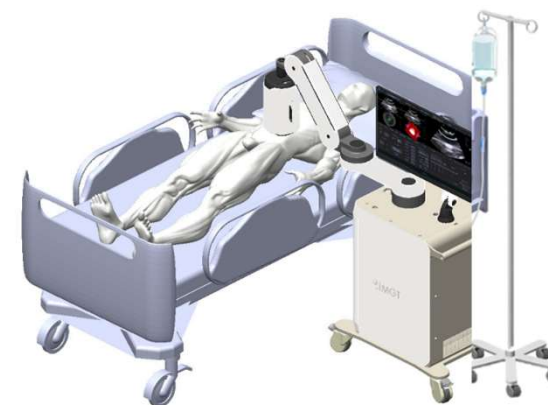

## CT촬영

Baseline 시점에 영상 수집



## 항암약물 주입

- #1. Oxaliplatin
- #2. Irinotecan
- #3. Calcium Folate
- #4. 5-FU

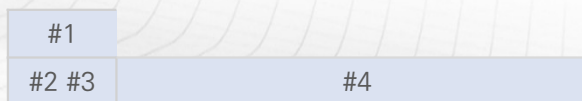


## IMD10 치료

- #1 #2 #3. 주입 후
- #4. 5-FU 주입 시 IMD10 적용

4시간 후

50시간



4시간 후

24시간



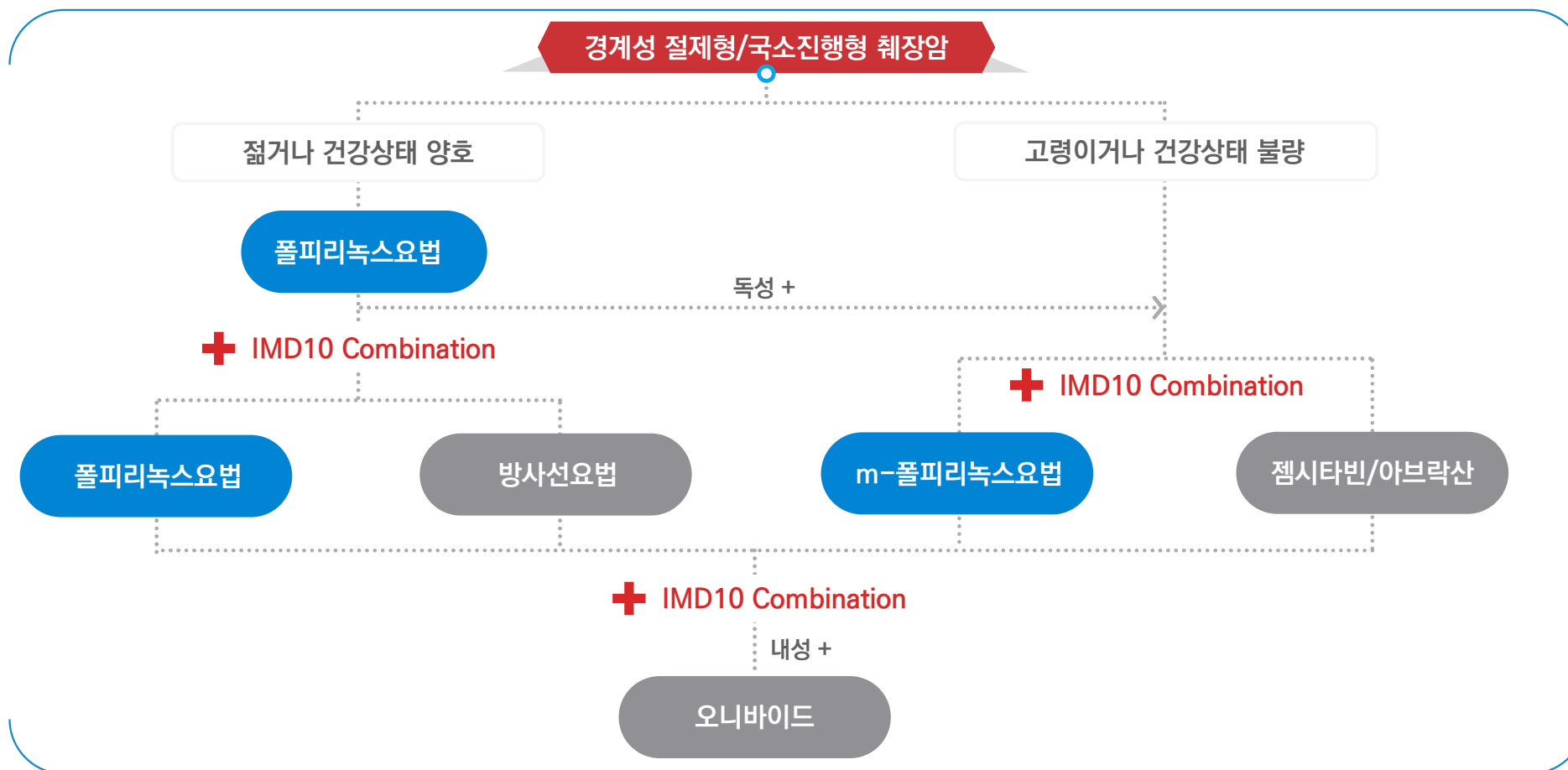
## 3

Unmet Needs

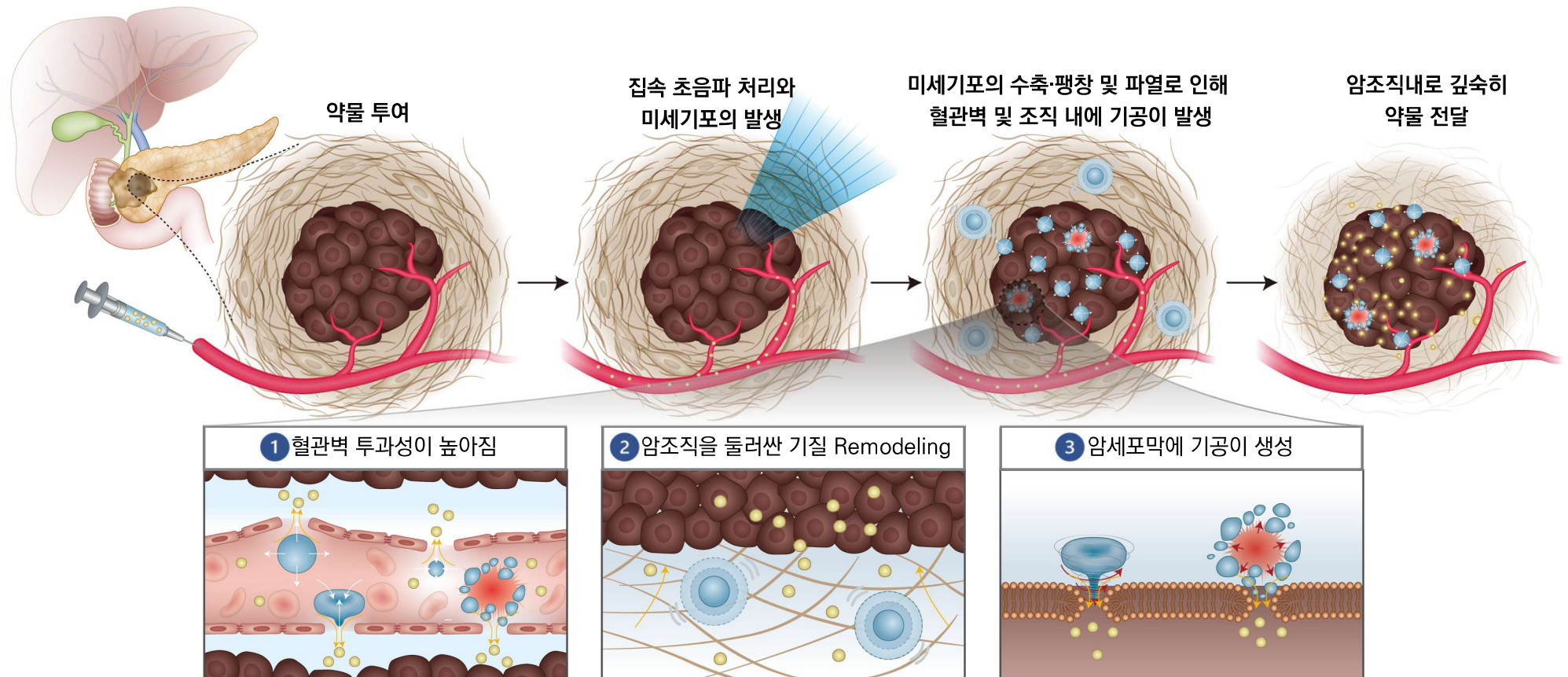
## IMGT Solution: ChemoSono Therapy® (약물초음파 요법)



FOLFIRINOX 항암요법 부터 시작하여 다양한 암종 및 다양한 약물 초음파 요법으로 확대하고자 함

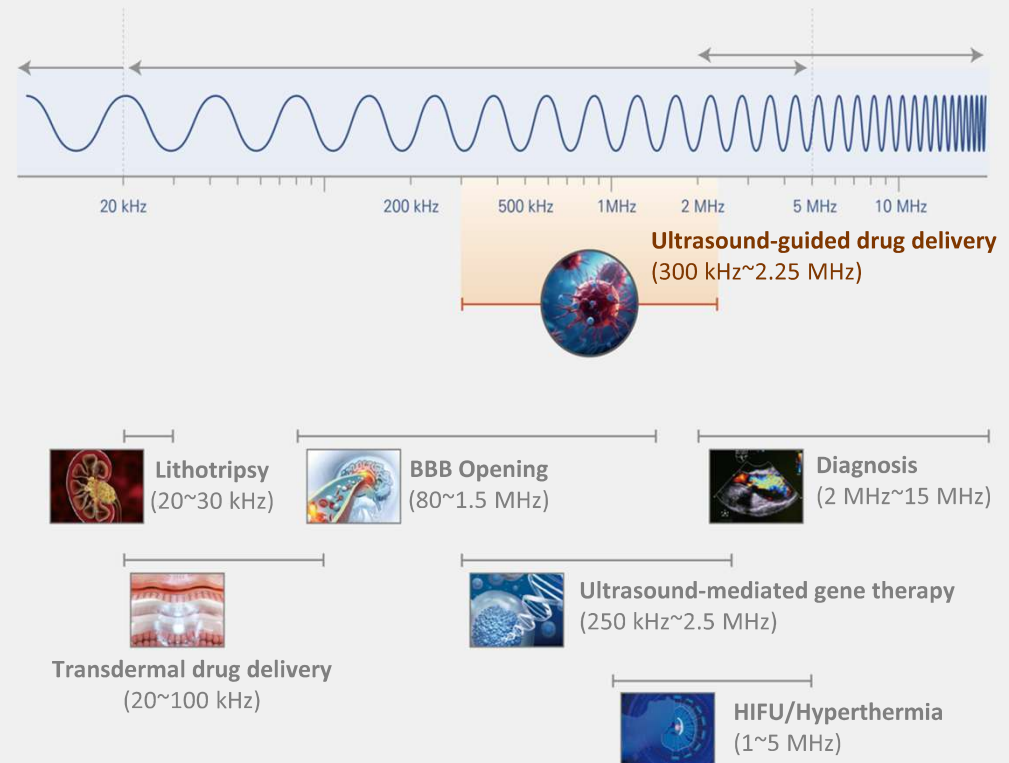


## Mode of Action: Cavitation & Sonoporation



### 초음파를 치료용으로 사용 시 장점

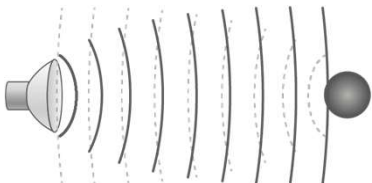
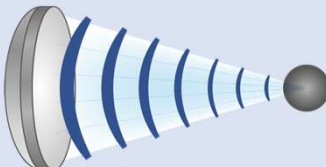
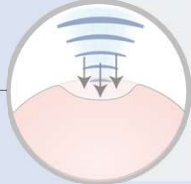
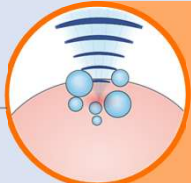
- ✓ **비침습적** 정밀 치료 가능
- ✓ 방사선 치료와 달리 **반복적**으로 사용 가능
- ✓ **실시간 치료 모니터링** 가능
- ✓ 특별한 사전 준비 없이 시술 가능
- ✓ 시술 후 바로 일상 생활 가능



Escoffre, J. M., & Bouakaz, A. (Eds.). Therapeutic ultrasound. 2014./ Szabo T L. Academic press. 2004.

## Mode of Action: 치료용 초음파와 진단용 초음파의 비교

사람의 청력 범위(20Hz~20kHz)를 넘어서는 매우 높은 주파수의 음향 에너지를 생체 조직에 전달하여 미세한 진동을 유발하고, 그로 인해 발생하는 다양한 현상을 진단과 치료에 활용하는 기술

|             | 진단용 초음파                                                                                                          | 치료용 초음파                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 초음파 조사      | 음파를 인체 내로 보내 반사되는 메아리를 영상화하여 인체 내부를 실시간으로 검사 (2차원 평면 조사를 통한 넓은 신체 범위에 전달)                                        | 3차원 집속형(Focused)으로 표적 부위에 정밀 조사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 초음파 에너지의 기능 | 초음파의 속도 및 반사 신호의 특성을 이용한 영상 구현                                                                                   | 초음파 집속점에서의 에너지 강도를 이용한 병변 치료                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 초음파 방출 영역   | 상대적으로 넓은 표적 범위의 영상 진단에 사용<br> | 표적 부위에 강하고 정밀한 초음파 에너지 전달<br><br><div>  <p><b>열적 효과</b><br/>고강도의 초음파를 통해 조직을 선택적으로 가열하여 괴사를 유발하는 방식 (예) HIFU)</p> </div> <div>  <p><b>역학적 효과</b><br/>조직 내 세포에 미세한 진동과 압력을 가해 세포를 활성화하고 생화학적 반응을 촉진하는 방식 (예) 물리치료)</p> </div> <div>  <p><b>공동(Cavitation) 현상</b><br/>체액 속 압력 변화로 인해 기포가 형성되고 이후 기포의 공명과 증폭을 통해 일시적으로 조직 투과성이 높아져 약물 전달을 용이하게 하거나, 염증 반응을 조절하는 방식</p> </div> |

## 임상/전임상 연구

안전성과 유효성을 검증

- 01 대동물에서의 안전성 전임상 연구결과
- 02 연구자임상(IIT) 결과
- 03 안정성 및 유효성 탐색 임상시험 결과
- 04 미국 FDA IDE 승인 및 확증 임상시험 단계

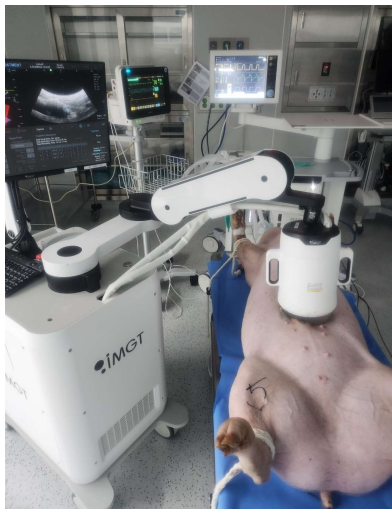


# 1 전임상 대동물을 이용한 전임상 시험: 사람크기의 돼지 실험에서 안전성 확보

- 연구목적
  - 돼지 췌장에 IMD10을 조사하였을 때의 안전성에 대하여 CT 및 조직분석을 통하여 분석
- 연구방법
  - 1) IMD10 treatment to pancreas under US image guidance
  - 2) CT imaging (early arterial, portal venous, delayed phase)
  - 3) H&E staining of IMD10 exposed spot. (current status)

〈Swine; Commercial three-way crossbred〉

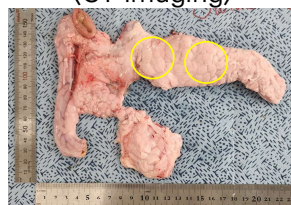
| 체중 (kg) | #1 | #2 | #3 | #4 (Control) | #5 (4 cycle) |
|---------|----|----|----|--------------|--------------|
|         | 63 | 66 | 67 | 68           | 70           |



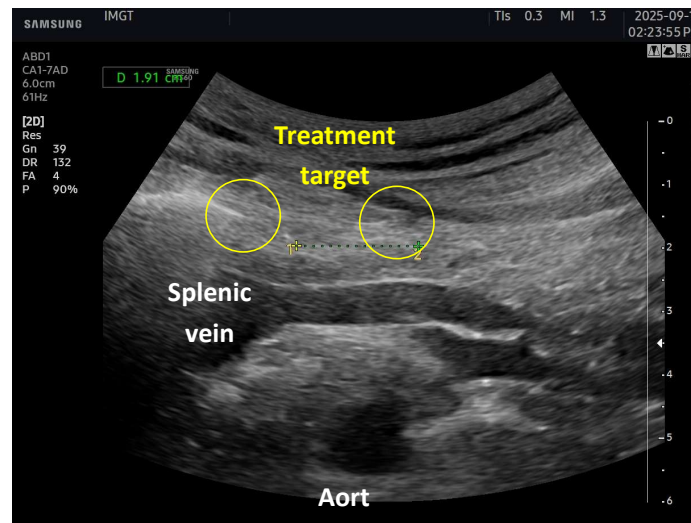
〈IMD10 treatment〉



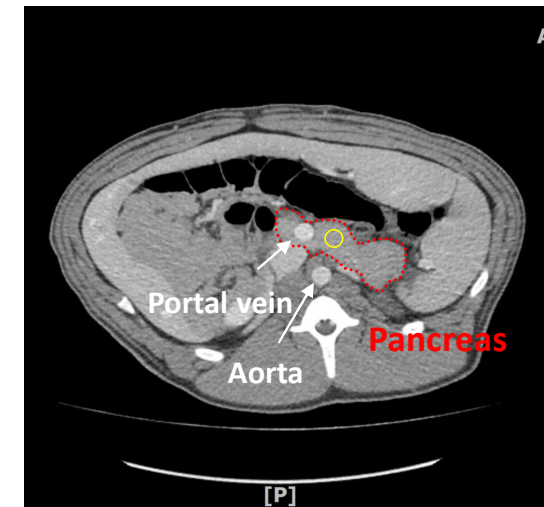
〈CT imaging〉



〈Pancreas resection〉



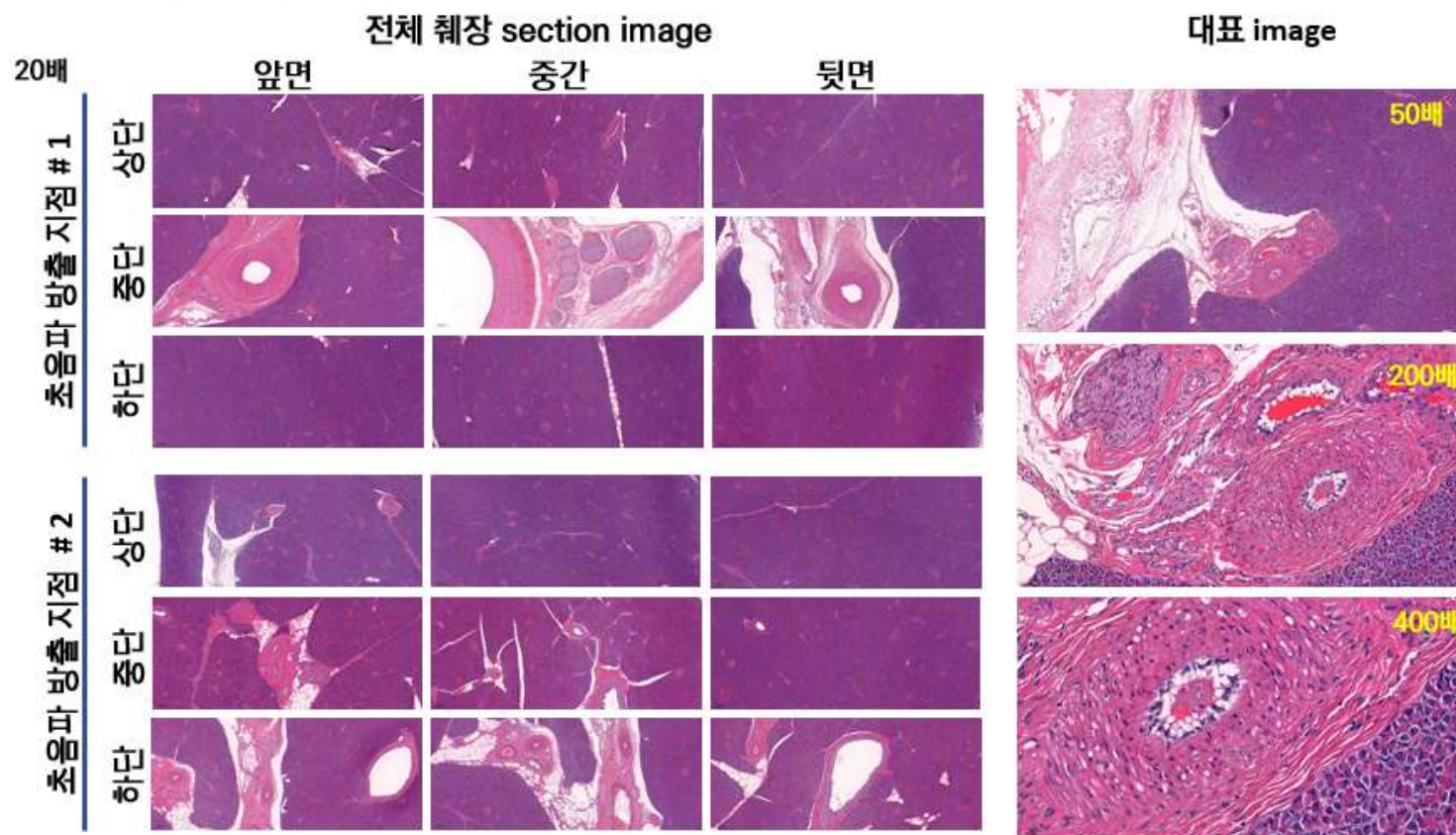
〈Diagnostic US imaging for guidance〉



〈CT result; Swine #5〉

# 대동물을 이용한 전임상 시험: 사람크기의 돼지 실험에서 안전성 확보

## Swine #3, 2 spot 1 cycle



## 연구자임상(IIT)\* 개요 및 결과 요약

## BRPC/LAPC 환자에서 FUS + FOLFIRINOX 병용요법의 유효성 및 안전성 평가

|       |                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대상환자군 | 경계성 절제가능 췌장암 환자 (BRPC) 또는 국소 진행성 췌장암 환자 (LAPC)                                                                       |
| 연구설계  | 전향적 단일기관 탐색적 2상 임상시험<br>- FOLFIRINOX 단독 치료 historical cohort와 비교<br>- 성향점수매칭(1:1)을 통한 대조군 선정                         |
| 연구기관  | 서울대학교병원                                                                                                              |
| 중재방법  | 초기 4주기 FOLFIRINOX + FUS 병용 후 FOLFIRINOX 지속<br>- FOLFIRINOX: 2주 간격 투여<br>- FUS: 초기 4주기에서 각 주기 5-FU 주입 시작 후 24시간 이내 시행 |
| 분석대상  | FOLFIRINOX + 비열적 집속초음파(FUS) 병용군 : 56명<br>- BRPC: 36명 / LAPC: 20명<br>FOLFIRINOX 단독군: 56명<br>- BRPC: 36명 / LAPC: 20명   |
| 평가변수  | - 주요평가변수: 객관적 반응률 (ORR)<br>- 보조평가변수: 전체생존기간(OS), 무진행생존기간(PFS)<br>- 안전성: 치료 관련 독성                                     |

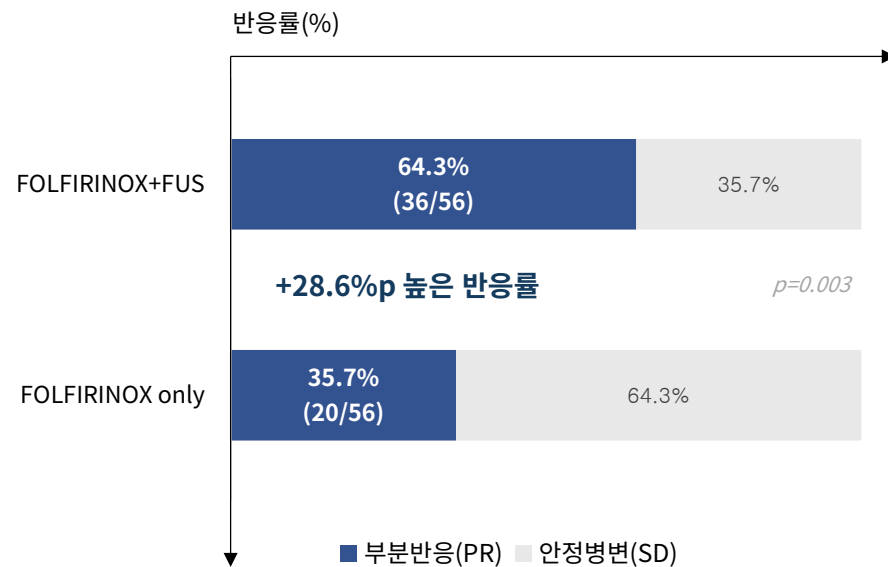
보안사항

\* 서울대학교병원 이재영 교수가 FUSF 지원으로 진행한 연구자 임상이며, 사용된 장비는 IMD10 이전의 research version이고 적용된 parameter는 IMD10과 동일함  
 Source: Lee DH, et al. European Journal of Cancer. 2026;244:116903.

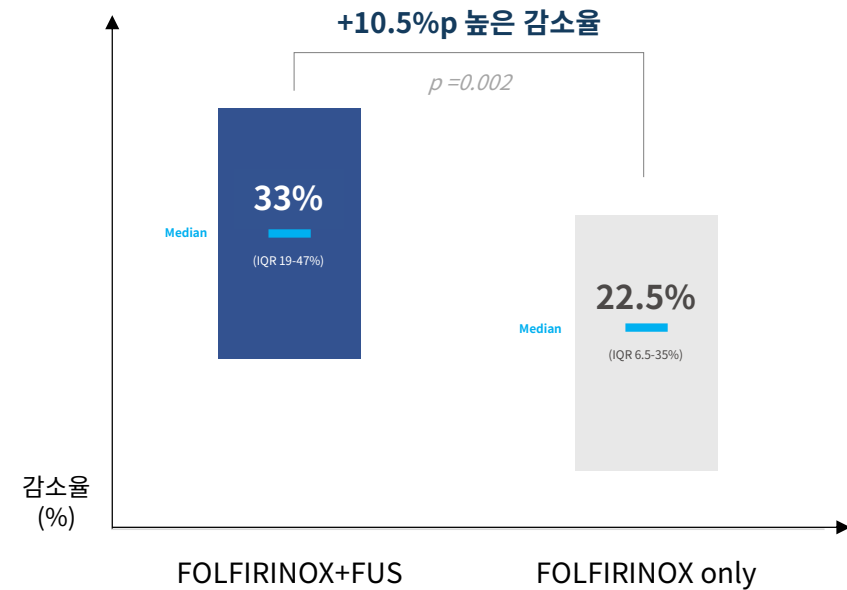
## 연구자임상(IIT) 개요 및 결과 요약: 종양반응

FUS 병용군에서 최대 종양 크기 감소율 33.0%, ORR 64.3%로 단독군 대비 유의하게 높은 종양반응 확인

## 객관적 반응률 (ORR)



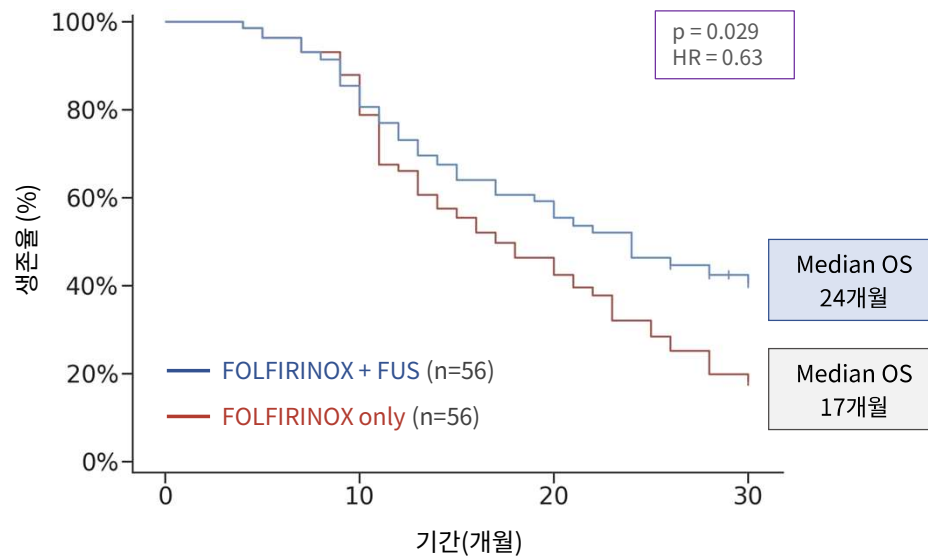
## 최대 종양크기 감소율 (tumor size reduction)



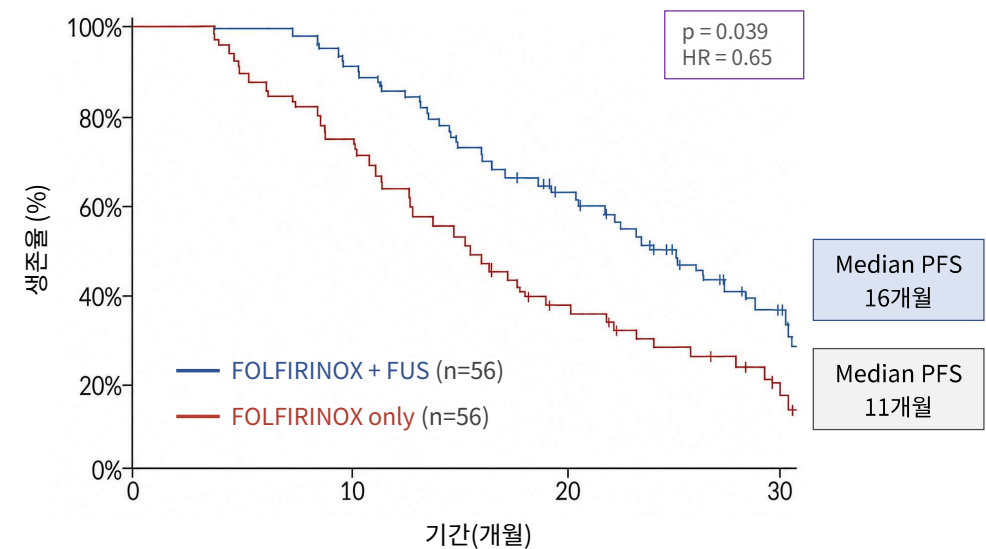
## 연구자임상(IIT) 개요 및 결과 요약: 전체생존기간(OS) 및 무진행생존기간(PFS)

FUS병용군에서 OS중앙값 24개월, PFS 중앙값 16개월로 단독군 대비 유의하게 길게 나타남

### 전체 생존기간 (Overall Survival, OS)



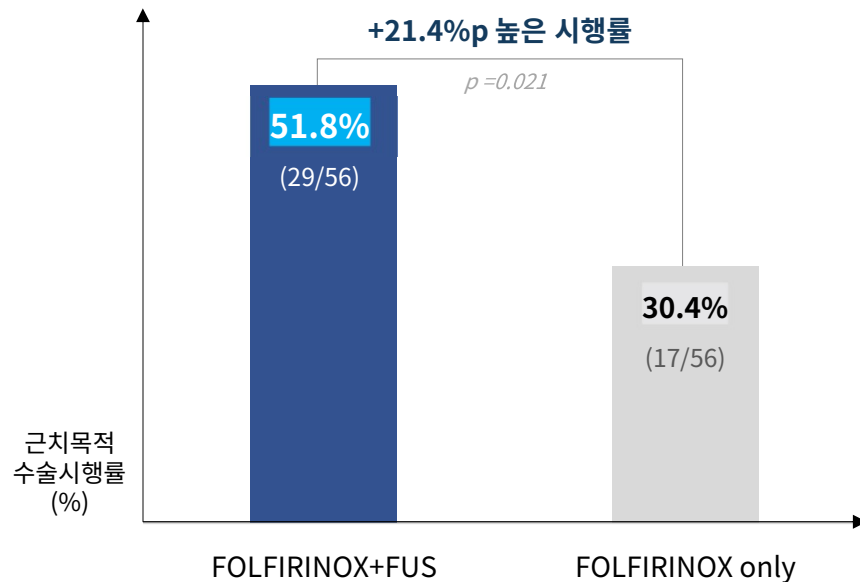
### 무진행 생존기간 (PFS)



\* median follow-up 24개월 (range 4–38개월)

## 연구자임상(IIT) 개요 및 결과 요약: 근치 목적 수술 전환

FUS병용군에서 근치 목적 췌장절제술 시행률 51.8%로 단독군 대비 유의하게 높았음

근치 목적 췌장절제술 시행률  
(Curative-intent pancreatectomy rate)

## 근치 목적 췌장 절제술 시행률의 임상적 의미:

항암치료 후 절제가능성을 종합 평가하여 실제 근치 목적 수술 까지 진행한 환자의 비율

- 치료 후 영상학적 절제가능성, 종양 반응 및 종양 표지자 변화 등을 종합하여 수술 여부 결정
- 본 연구에서 **종양반응 개선과 높은 근치 목적 췌장절제술 시행률이 함께 관찰**되었으며, 저자는 두 결과의 **연관성**을 제시

## 2

임상

## 연구자임상(IIT) 개요 및 결과 요약: 안전성



FUS병용군의 Grade≥3 독성발생률은 단독군과 유사했으며, FUS 관련 이상반응 및 주변장기 손상은 관찰되지 않음

| 안전성 지표                                    | FUS+FOLFIRINOX<br>(n=56) | FOLFIRINOX only<br>(n=56) | P-value            |
|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Grade≥3 전체 독성 발생 환자                       | 31명 (55.4%)              | 32명 (57.1%)               | p=0.849 (유의 차이 없음) |
| Grade 3 이상 호중구감소증<br>(가장 흔한 Grade 3 이상반응) | 19명 (33.9%)              | 20명 (35.7%)               | -                  |
| FUS 관련 이상반응                               | 0건                       | -                         | -                  |
| 주변 장기 손상                                  | 0건                       | -                         | -                  |

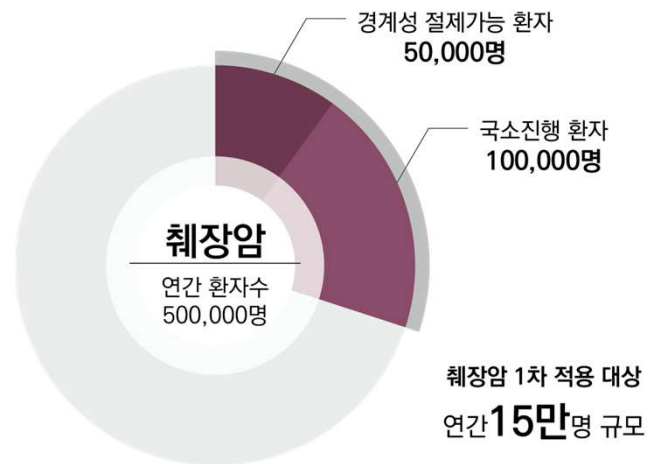
\* 이상반응 등급

Grade 1(경증); Grade 2(중등도); Grade 3(중증); Grade 4(중대/생명 위협); Grade 5(사망)

## IMD10은 췌장암 환자 중 BRPC 환자군과 LAPC 환자군을 주요 대상으로 선정

전세계 췌장암 환자 및 IMD10 치료 타겟

전세계 연간 췌장암 환자규모는 50만명으로  
이중 30%~40%인 약 15만명 규모의 환자군이  
IMD10 1차 적용 대상군임



IMD10 치료 타겟 규모

전체 췌장암 환자 중 '경계성 절제가능', '국소진행' 단계의 환자(전체의 30%~40%)에서  
1차적으로 화학항암제와 IMD10의 병용치료적용이 가능하며  
절제 가능환자로 점차적인 확대가 가능할 것으로 예측



Source: NCCN guideline; 한국 췌장암 진료가이드라인; WHO Globocan (2020)

## 임상시험개요

- 대상환자군:
  - 국소 진행성 췌장암 환자 (LAPC)
  - 경계성 절제가능 췌장암 환자 (BRPC)
- 대상환자수: 총30명  
(대조군 15명 + 실험군 15명)
- 임상시험 실시기관: 서울대학교병원
- 임상시험 기간: 총24개월  
(2023.03.14~2025.09.15)
- 연구설계:
  - 전향적 시험
  - 단일기관 시험
  - 무작위 배정 시험
  - 평가자 맹검

## 임상시험 프로토콜

보안사항

## 탐색 임상시험 결과: 대조군 대비 표적병변 크기 변화율과 종양반응율 (ORR)이 우수함

### 평가기준

#### • 평가시점

치료전 / 중재치료 직후 /  
중재치료 2개월후 / 중재치료 4개월후

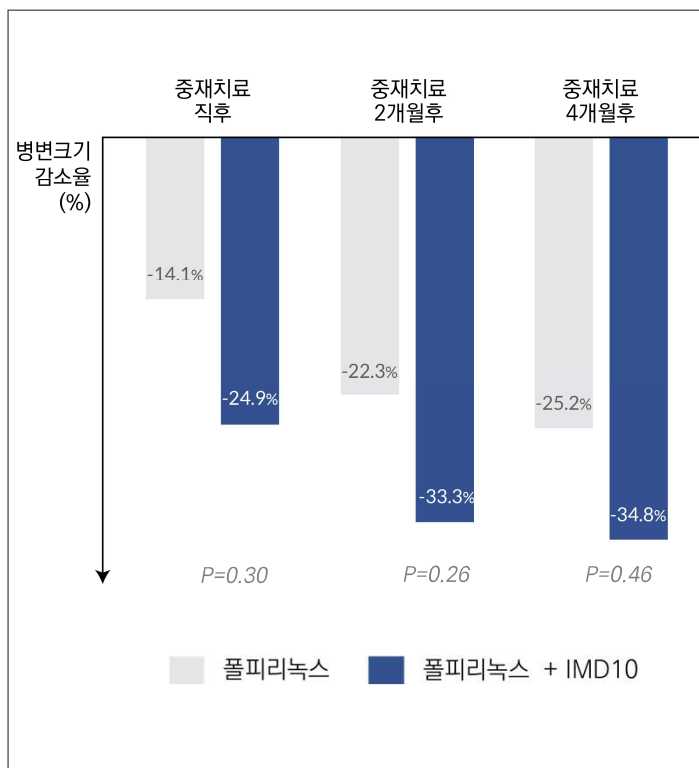
#### • 주요 평가변수 (Primary End-point)

- 표적 병변 크기 변화율 (%)

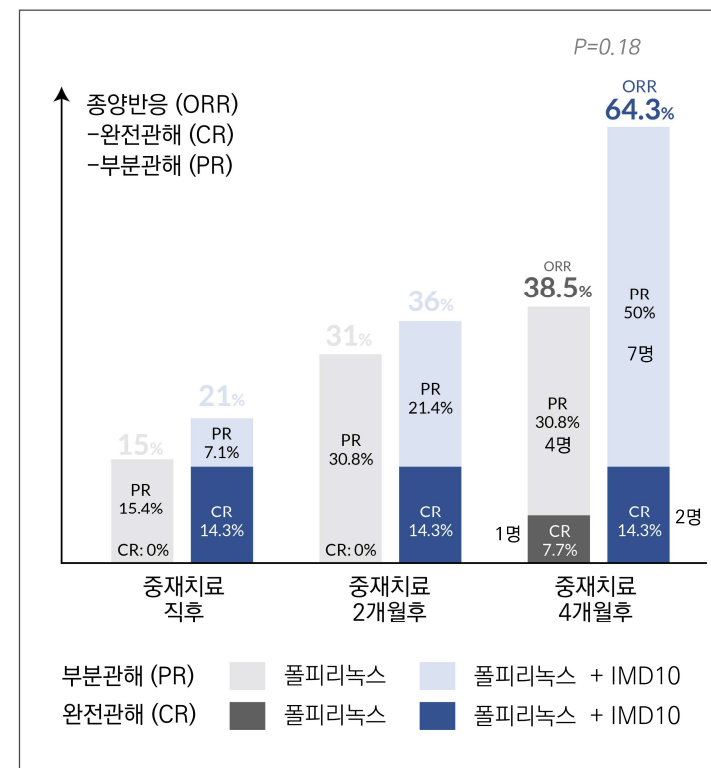
#### • 보조 평가변수 (Secondary End-point)

- 종양반응율 (ORR)  
: 표적 병변에서 CR 또는 PR로 확인된  
대상자 비율 (%)
- 췌장암 종양 표지자 (CA19-9) 수치변화
- 전체 생존기간 (OS, day) 및 생존률 (%)
- 전환 수술율 (%)

### 표적 병변 크기 변화율



### 종양반응율 (ORR)



## 탐색 임상시험 결과: CA19-9 수치의 감소가 대조군보다 시험군에서 두드러짐

### 평가기준

#### • 평가시점

치료전 / 중재치료 직후 /  
중재치료 2개월후 / 중재치료 4개월후

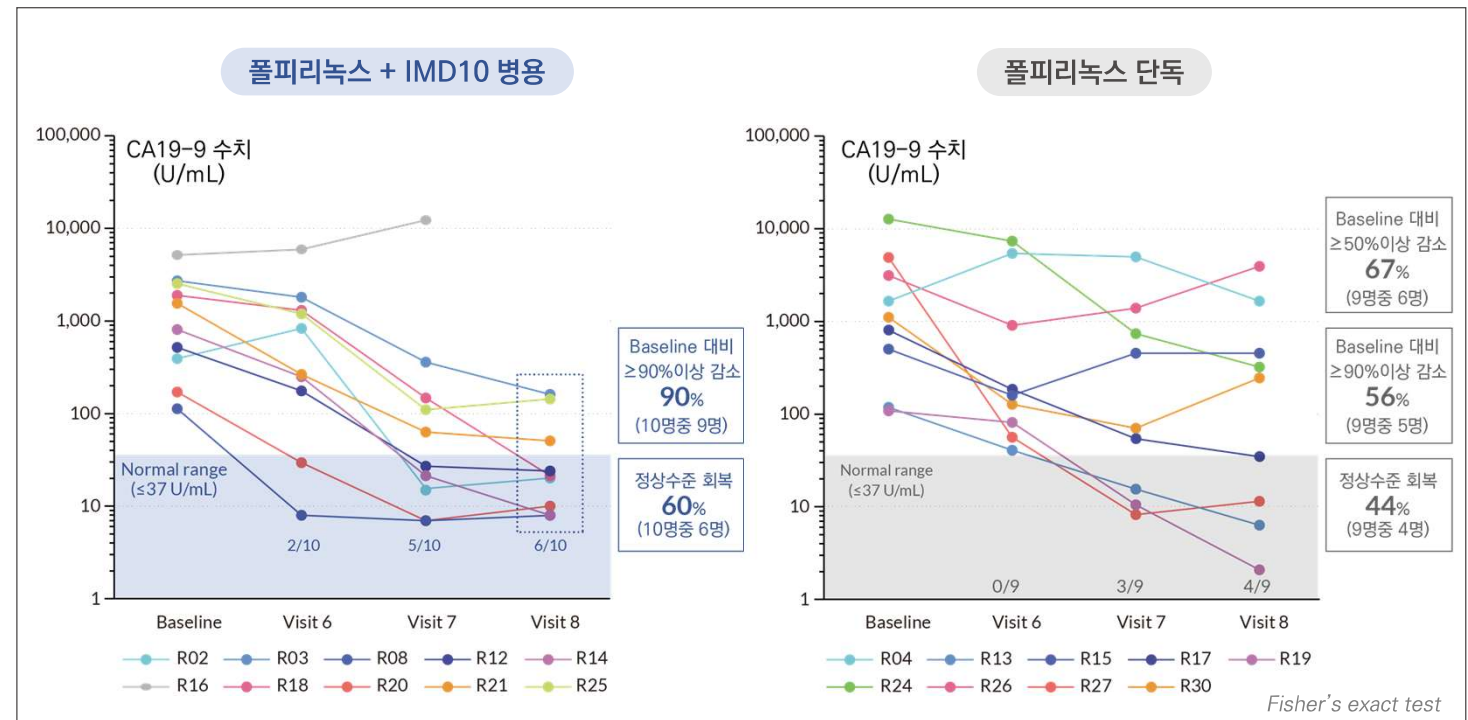
#### • 주요 평가변수 (Primary End-point)

- 표적 병변 크기 변화율 (%)

#### • 보조 평가변수 (Secondary End-point)

- 종양반응율 (ORR)  
: 표적 병변에서 CR 또는 PR로 확인된  
대상자 비율 (%)
- **췌장암 종양 표지자 (CA19-9) 수치변화**
- **전체 생존기간 (OS, day) 및 생존률 (%)**
- 전환 수술율 (%)

### 췌장암 종양 표지자 CA19-9\* 수치 변화



\*치료 후 CA19-9 수치가 50% 이상 감소되거나 정상화 될 경우, 전체 생존율 향상과 관련있음 → 최적의 CA19-9 반응이 적합한 예후 지표가 될 수 있음을 시사 (Cancer Chemother Pharmacol, 2020)

## 항암치료의 임상연구 결과 중 가장 중요한 지표는 전체생존율 (OS)

OS를 분석할 때 주로 median OS 및 HR 을 분석함

- **중앙생존기간 (median OS)**
  - 가장 직관적이고 흔히 인용되는 지표
  - 환자군에서 환자의 정확히 50% 가 사망에 이른 시점까지의 기간
  - 평균(Mean) 보다 극단값의 영향을 덜 받기 때문에 생존 분석에서 표준으로 사용됨
- **사망위험비 (Hazard Ratio)**
  - 치료군과 대조군 사이의 사망 위험 (Risk) 비율을 수치화 함
  - 만약  $HR=0.7$  이라면 새로운 치료법이 대조군 대비 사망 위험을 30% ( $1-0.7$ ) 감소 시켰음을 의미
- **특정시점 생존율 (Landmark Survival Rate)**
  - 특정시점에 생존해 있는 환자의 비율
  - 예시) 1년 생존율, 24개월 생존율 등

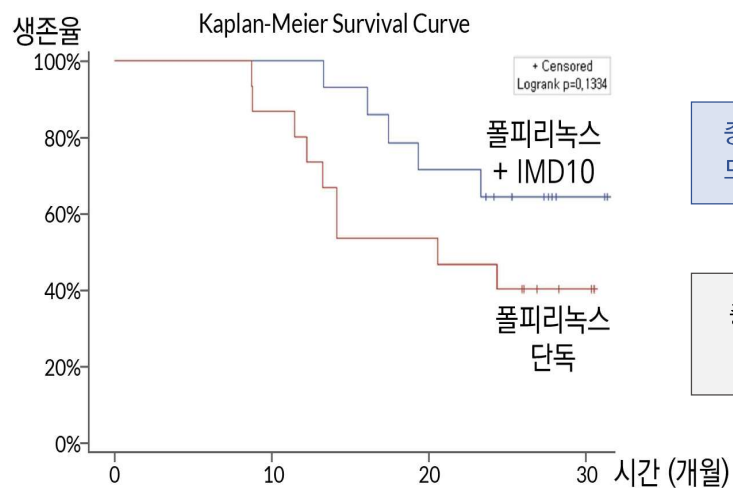
### 3

임상

## 탐색 임상시험 결과: 2년 추적검사 결과 시험군의 전체생존율 (OS)이 대조군 대비 우수함



**FA Set** (Full Analysis Set) : 1회 이상 치료를 받은 모든 대상자를 포함한 분석



사망위험비(HR)\*: 0.44

| 구분                   | 전체환자  |              | 국소 진행성 췌장암 환자 (LAPC) |              | 경계성 절제가능 췌장암 환자 (BRPC) |              |
|----------------------|-------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|
|                      | 폴피리녹스 | 폴피리녹스 +IMD10 | 폴피리녹스                | 폴피리녹스 +IMD10 | 폴피리녹스                  | 폴피리녹스 +IMD10 |
| 환자수                  | 15    | 14           | 10                   | 6            | 4                      | 8            |
| 최종 생존율 (OS (%))      | 40    | 64.29        | 40                   | 50           | 50                     | 75           |
| 사망위험비 (HR) (단독요법 대비) |       | 0.44         |                      | 0.61         |                        | 0.34         |
| P-value              |       | 0.13         |                      | 0.48         |                        | 0.26         |

\*사망위험비 (Hazard ratio) : 기존 폴피리녹스 치료법 대비 사망위험 감소 비율 / HR<1 대조군 대비 사망 위험 낮음

## 탐색 임상시험 결과: 본 임상결과와 기존 췌장암 치료법 및 유명 항암제의 OS 비교

| 제품명                             | 사망위험비 (HR)                              | 생존기간 연장                                    | 췌장암 Stage              |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| <b>IMD10<br/>(+FOLFIRINOX)</b>  | <b>0.44*<br/>(vs FOLFIRINOX)</b>        | <b>+ 5.1 개월**<br/>(vs FOLFIRINOX)</b>      | <b>국소 진행성/경계성 절제가능</b> |
| FOLFIRINOX                      | 0.57 ~ 0.72<br>(vs Gemcitabine)         | + 2 ~ 4 개월<br>(vs Gemcitabine)             | 보조요법 ~ 전이성             |
| Gemcitabine +<br>nab-Paclitaxel | 0.70 ~ 0.90<br>(vs Gemcitabine)         | + 1 ~ 2 개월<br>(vs Gemcitabine)             | 국소 ~ 전이성               |
| NOVO TTF<br>(Device)            | 0.82<br>(vs nab-paclitaxel/Gemcitabine) | + 2 개월<br>(vs nab-paclitaxel/ Gemcitabine) | 국소진행형                  |

\*기타 암종 항암제

| 제품명      | 사망위험비 (HR)                   | 적응증                    | 주요사항              |
|----------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| KEYTRUDA | 0.49 ~ 0.73<br>(vs 다양한 항암요법) | NSCLC / 요로상피암 / 흑색종    | No.1 Drug in 2024 |
| OBDIVO   | 0.52 ~ 0.73<br>(vs 다양한 항암요법) | NSCLC / 두경부 편평세포 / 흑색종 | No.5 Drug in 2024 |

\* FA(Full Analysis) Set / \*\* PP(Per Protocol) Set

## 탐색 임상시험 결과: 아주 경미한 부작용만 보고됨

### Grade1에 해당하는 복통, 구토 등 미약한 부작용만 보고

| 구분   | 환자수 총15 명    |   | 부작용등급* | FOLFIRINOX와의<br>인과관계 | IMD10과의<br>인과관계 |
|------|--------------|---|--------|----------------------|-----------------|
|      | 증상환자수<br>(%) | E |        |                      |                 |
| 위장장애 | 2<br>(13.33) | 2 | -      | -                    | -               |
| 복통   | 1<br>(6.67)  | 1 | 1      | 명확히 연관 있음            | 가능성 있음          |
| 구토   | 1<br>(6.67)  | 1 | 1      | 명확히 연관 있음            | 가능성 있음          |

\* 부작용 등급

Grade 1 (경증); 증상이 경미하거나 국소적이며, 최소한의 개입(예: 휴식)으로 조절 가능하거나 치료가 필요 없을 수 있음

Grade 2 (중등증); Grade 3 (중증); Grade 4 (중대한/생명 위협); Grade 5 (사망)

## 탐색 임상시험 결과: ESMO 2024 및 FUS Foundation 워크숍에서 해당 결과 발표

### ESMO 2024

**SNUH** A prospective, single-center, randomized, controlled, evaluator-blinded, feasibility clinical trial for efficacy and safety of a non-tissue destructive compact focused ultrasound system with neoadjuvant FOLFIRINOX in locally advanced or borderline resectable pancreatic cancer

FPN NUMBER  
**1514P**

Lee Young Lee, M.D.<sup>1</sup>, Sang Hyup Lee, M.D.<sup>2</sup>, Jin Young Jang, M.D.<sup>3</sup>, D.H. Lee, M.D.<sup>1</sup>, S.Y. Kang<sup>4</sup>, D.H. Park<sup>5</sup>, J.R. Cho, M.D.<sup>2</sup>, W.H. Paik, M.D.<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Department of Radiology, <sup>2</sup>Department of Internal Medicine, <sup>3</sup>Department of Surgery, Seoul National University Hospital, Seoul, Republic of Korea

**2024 ESMO**  
(September)

**BACKGROUND**

- **Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC)**
  - An aggressive abdominal malignancy with a 5-year overall survival rate of only 6.8-7%
  - Only 20% of PDAC patients: feasible for surgical resection
  - Remaining 80%: rely on chemotherapy
- **FOLFIRINOX based chemotherapy**
  - The standard chemotherapy regimen
  - Objective response rate: 30-35% in recent meta-analysis
- **Limitation of chemotherapy for pancreatic cancer**
  - A dense fibrous stroma and poor blood supply which hampers effective drug delivery and treatment outcomes

**MOTIVE**

- **Our recent research**
  - Lee JY, Oh DY, Lee KH, et al. Combination of chemotherapy and focused ultrasound for the treatment of unresectable pancreatic cancer: a proof-of-concept study. *Eur Radiol*. 2023;33(10):2023-2038.
  - Park GJ, Ahn YB, Lee JY. In vivo study of enhanced chemotherapy combined with ultrasound-imaged-guided focused ultrasound (HIFU) treatment for pancreatic cancer in a xenograft mouse model. *Eur Radiol*. 2024;34(10):2023-2038.
- Combination of chemotherapy and FUS suppresses tumor growth more than chemotherapy alone

**IMD10**

- Compact FUS system developed primarily for drug enhancement
- Collaboration b/w hospital and company

**PURPOSE**

- To assess the **efficacy and safety** of combining FOLFIRINOX neoadjuvant chemotherapy with the FUS device (IMD10) for improving drug delivery in patients with locally advanced (LAPC) or borderline resectable pancreatic cancer (BRPC)

Lee Young Lee, M.D. E-mail: leeyounglee@snu.ac.kr

**METHODS**

- 30 patients of LAPC or BRPC were enrolled
- Inclusion criteria
  - Age between 19- and 85-year-old
  - Patients with PDAC diagnosed by histopathology
  - BRPC or LAPC diagnosed by CT or MRI
  - More than 70% of Karnofsky Performance Scale
- Study design
  - Intervention (Group A): FOLFIRINOX + FUS
  - Control (Group B): FOLFIRINOX alone

**RESULTS**

- Change of target lesion size(%) at the end of intervention and follow-up



End of intervention: FOLFIRINOX alone (-14.89%), FOLFIRINOX + FUS (-21.05%)  
Follow-up 2M: FOLFIRINOX alone (-11.52%), FOLFIRINOX + FUS (-21.05%)  
Follow-up 8M: FOLFIRINOX alone (-11.52%), FOLFIRINOX + FUS (-21.05%)

- Overall Best Response (ORR)
  - 64.29% (9/14 pts.) in the FUS combination, compared with 38.46% (5/13 pts.) in FOLFIRINOX alone (p=0.1796)

|                     | FOLFIRINOX(N=13) | FUS combination(N=14) |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Complete response   | 1(7.69%)         | 2(14.29%)             |
| Partial response    | 4(30.77%)        | 7(50.00%)             |
| Stable disease      | 8(61.54%)        | 5(35.71%)             |
| Progressive disease | 0(0%)            | 0(0%)                 |

- Two patients in the FUS combination showed radiologic CR by four cycles of FUS combination; 1 patient in the FOLFIRINOX was radiologic CR at the end of follow-up
- Adverse Events
  - Two mild adverse events (abdominal pain and vomiting) were reported as adverse device effect

**CONCLUSION**

- Target lesion size change ratio: 1.8 times greater and ORR: 1.7 times greater in the experimental (FUS combination) group
- Considering bedside applicable compact size of IMD10 designed for drug delivery, we believe there are sufficient clinical potentials.
- However, larger confirmatory clinical trials are needed to further substantiate these findings.

### FUS Foundation workshop 2024

**FOCUSSED ULTRASOUND FOUNDATION**

**The Role of Focused Ultrasound in Pancreatic Cancer**

**Workshop white paper**  
7-8 November 2024  
UVA Darden School of Business  
Darden Abbott Center  
Charlottesville, VA

Sponsored by:     

Published by Focused Ultrasound Foundation

#### Executive Summary

The Focused Ultrasound Foundation (FUSF), along with the meeting sponsors, Haifu Medical, Hifusonic, IMGT, Profound Medical, and SONIRE Therapeutics, hosted the workshop on the role of focused ultrasound (FUS) in pancreatic cancer on November 7-8, 2024, in Charlottesville, VA, at the UVA Darden School of Business. This institutional workshop brought critical stakeholders together to share information and ideas freely.

The meeting brought together critical stakeholders, including researchers, clinicians, industry, government, and others, to share and combine knowledge to advance the field. FUS is an early-stage, non-invasive therapeutic technology that has the potential to improve the lives of millions of patients with a variety of medical disorders by providing an alternative or complement to existing treatment approaches.

The ultimate goal is to improve outcomes and reduce barriers (poor drug penetration, immunologically a "cold" tumor, difficult physical access, surgical intervention limited at the typical stage of diagnosis) for patients with pancreatic cancer. Key topics for discussion included clinical translation approaches for pancreatic cancer therapy that may reduce the time it takes for FUS and cancer immunotherapy combination treatment(s) to reach clinical adoption. This workshop was another step towards accomplishing this goal by critically evaluating the current body of evidence, assessing the value of innovative work.

**Consider a follow-up IMGT HIFU with short-duration (non-thermal) treatment of the entire tumor to see if the enhanced penetration by FOLFIRINOX can be verified.**

2. Develop a roadmap for a two-year action plan that provides the best pathway forward, with tentative suggestions as follows:
  - a. Consider a follow-up IMGT HIFU with short duration (non-thermal) treatment of the entire tumor to see if the enhanced penetration by FOLFIRINOX can be verified.
  - b. Consider combination studies, e.g., neo-adjuvant approaches to lower the interstitial pressure followed by checkpoint inhibition or CAR-T cell approaches.
  - c. Consider doing tissue culture studies to determine the impact of FUS-treated tumor lysates on dendritic cell activation.

# 확증 임상시험 단계: 미국 FDA로부터 임상시험 허가 (IDE) 승인 및 central IRB 승인완료



## US FDA BDD 지정 (2025. 2. 14)



February 14, 2025

IMGT Corporation Limited  
% Mark Carol  
IMGT Regulatory Consultant  
Mark Carol M.D.  
17927 Mollypop Lane  
Cornelius, North Carolina 28031

Re: Q242598/S001  
Trade/Device Name: Imd10  
Received: January 21, 2025

Dear Mark Carol:

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the Food and Drug Administration (FDA) has received the above submission requesting designation as a Breakthrough Device. The proposed indications for use includes "IMD10 is indicated for use in improving overall survival in patients with locally advanced and/or borderline resectable pancreatic cancer undergoing treatment with Irinotecan hydrochloride in combination with oxaliplatin, fluorouracil and leucovorin." We are pleased to inform you that your device and proposed indication for use meet the criteria and have been granted designation as a Breakthrough Device. Please refer to the FDA guidance document entitled "Breakthrough Devices Program", for more information regarding the program, available at <https://www.fda.gov/media/162413/download>.

We recommend you review the FDA guidance document for the Breakthrough Devices Program referenced above for the available mechanisms for obtaining feedback from the Agency on device development for designated breakthrough devices. When submitting any new requests, please reference Q242598/S001. Any new submission should be provided as an eCopy, it should include the FDA reference number for this submission, and should be submitted to the following address:

U.S. Food and Drug Administration  
Center for Devices and Radiological Health  
IDE Document Control Center - WO66-G609  
10903 New Hampshire Avenue  
Silver Spring, MD 20993-0002

We have noted that your business resides outside of the United States. Please be advised that if you need to conduct a clinical study in the United States that the IDE regulations do not permit foreign entities to sponsor clinical studies in the U.S. (21 CFR 812.18(a)). Instead, a foreign company must have a U.S. agent who acts

U.S. Food & Drug Administration  
10903 New Hampshire Avenue  
Silver Spring, MD 20993  
[www.fda.gov](https://www.fda.gov)

## US FDA IDE 승인 (2025.11.21/2026.7.9)



November 21, 2025

C&R Research US, Inc.  
Jaemin Cho  
Senior Consultant  
13822 Harrier Way  
Clarkburg, Maryland 20871

Re: Q250287  
Trade/Device Name: IMD10  
Dated: October 23, 2025  
Received: October 23, 2025  
CMS Category: B  
Annual Report Due: One Year from the Date of This Letter

Dear Jaemin Cho:

The Food and Drug Administration (FDA) has reviewed your Investigational Device Exemption (IDE) application regarding your pivotal study (A randomized pivotal clinical trial evaluating chemotherapy regimen consisting of irinotecan hydrochloride, oxaliplatin, fluorouracil (5-FU) and leucovorin with or without IMD10 (focused ultrasound) in the treatment of borderline resectable pancreatic cancer or locally advanced pancreatic cancer) for a significant risk device. FDA has determined you have provided sufficient data to support initiation of a human clinical study; this means that there are no subject protection concerns that preclude initiation of the investigation. Your application is therefore approved, and you may begin your investigation after you have obtained institutional review board (IRB) approval. Your investigation is limited to 3 US institutions and 136 US subjects.

We would like to point out that approval of an IDE application does not ensure that the results of this investigation will provide a reasonable assurance of the safety and effectiveness of your device or assure a determination of clearance/approval for your premarket submission.

Your study may meet the definition of an applicable clinical trial, which requires mandatory registration and results information submission to <https://www.clinicaltrials.gov>. Please see the final rule "Clinical Trials Registration and Results Information Submission" (81 FR 64982; Sept. 21, 2016) and [42 CFR Part 11](#). For information on informed consent requirements related to applicable clinical trials set forth in [21 CFR 31.25\(c\)](#), please see "Guidance for Sponsors, Investigators, and Institutional Review Boards: Questions and Answers on Informed Consent Elements, 21 CFR 31.25(c)" at <https://www.fda.gov/media/82634/download>.

U.S. Food & Drug Administration  
10903 New Hampshire Avenue  
Silver Spring, MD 20993  
[www.fda.gov](https://www.fda.gov)

## US Central IRB 승인 (2026. 1. 9)



Certificate of  
Action

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Board Action Date:</b> 01/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Work Order Number:</b> 1-1928185-1        |
| <b>Sponsor:</b> IMGT Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Protocol Approval Expires:</b> 01/09/2027 |
| <b>Sponsor Protocol Number:</b> IMG-D01-31                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Continuing Review Frequency:</b> Annually |
| <b>Amended Sponsor Protocol Number:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| <b>IRB Tracking Number:</b> 20255108                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| <b>Protocol Title:</b> A randomized pivotal clinical trial evaluating chemotherapy regimen consisting of irinotecan hydrochloride, oxaliplatin, fluorouracil (5-FU) and leucovorin with or without IMD10 (focused ultrasound) in the treatment of borderline resectable pancreatic cancer or locally advanced pancreatic cancer |                                              |

**THE FOLLOWING ITEMS ARE APPROVED:**  
EORTC QLQ - PAN26 #45189393.0 - As Submitted (source: img d01 31\_questionnaire\_q1q pan26 english)  
EORTC QLQ-C30 #45189403.0 - As Submitted (source: img d01 31\_questionnaire\_q1q c30 english)  
IMD10's User Manual #45189397.0 (source: imd manual\_fu 001(0) (1))  
Investigator's Brochure (IMD10) (10-17-2025, Revision 2.0)  
Labeling #45189398.0 (source: 051\_appendix v.3\_labeling)  
Protocol (11-21-2025) Version 1.3 (source: 5.2 [imd10\_img d01 31] protocol ver.1.3\_21nov2025 (1))  
Subject ID Card #45189394.0 - As Submitted (source: subject id card signed)  
Template Consent Form - Pregnancy [S0]  
Template Consent Form [S0]

**Please note the following information about this review:**  
The Board requires that all adult participants must be able to consent for themselves to be enrolled in this study. This means that you cannot enroll incapable adult participants who require enrollment by consent of a legally authorized representative.

WCG IRB requires an "Initial Review Submission Form" and additional review materials be submitted for each investigative site seeking approval to conduct this research. The form and list of required documents can be found at [www.wcgclinical.com](http://www.wcgclinical.com). WCG IRB will begin reviewing investigator submissions upon direct written approval from Sponsor/CRO authorizing WCG IRB to begin reviewing investigators. Please note that investigator submissions will not be reviewed until such notice is received by WCG IRB. If you have not provided us a list of the applicable investigators, please provide us with that information. To give approval to review investigator submissions, contact WCG Client Services at [clientcare@wcgclinical.com](mailto:clientcare@wcgclinical.com).

### ALL WCG IRB APPROVED INVESTIGATORS MUST COMPLY WITH THE FOLLOWING:

- Ensure the consenting process included in the submission is being followed. Any changes to this process must be submitted to the IRB for review.
- Consistent with AAHRPP's requirements in connection with its accreditation of IRBs, the individual and/or organization submitting shall promptly communicate or provide, and where necessary cause each investigator to promptly communicate or provide, the following information relevant to the protection of human subjects to the IRB in a timely manner:
  - Upon request of the IRB, a copy of the written plan between sponsor or CRO and site that addresses whether expenses for medical care incurred by human subject research subjects who experience research related injury will be reimbursed, and if so, who is responsible in order to determine consistency with the language in the consent document.
  - Any site monitoring report that directly and materially affects subject safety or their willingness to continue participation. Such reports will be provided to the IRB within 5 days.
  - Any findings from a closed research when those findings materially affect the safety and medical care of past subjects. Findings will be reported for 2 years after the closure of the research.

This is to certify that the information contained herein is true and correct as reflected in the records of WCG IRB. WE CERTIFY THAT THE IRB IS IN FULL COMPLIANCE WITH GOOD CLINICAL PRACTICES AS DEFINED UNDER THE U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) REGULATIONS, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (HHS) REGULATIONS, AND THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HARMONISATION (ICH) GUIDELINES.



Board Action: 01/09/2026

Page 1 of 2

## 확증 임상시험 프로토콜

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 대상환자군 | 국소 진행성 췌장암 환자 (BRPC) 또는<br>경계성 절제가능 췌장암 환자 (LAPC) |
| 중재배정  | 중재배정 (중재배정)                                       |
| 시험군   | 시험군                                               |
| 대상환자수 | 30명 (대상환자수)                                       |
| 중재방법  | 중재방법                                              |
| 평가변수  | 평가변수                                              |

## 주요 임상시험 수행 기관

보안사항

\* BDD로 지정된 의료기기 IMD10의 임상시험에 FDA의 가이드라인을 적용하여, 유의수준(0.4, 양측)을 적용

your Investigational Device  
that, do we propose, changes to  
you have provided sufficient data  
are no subject to pre-market  
approval, and you may  
submit and file US subjects.  
Submitting this change in your  
change affects the rights, safety, or  
marketing approval or clearance,  
do this first. These  
recommendations do not relate to the safety, rights or welfare of study subjects and they do not need to be  
addressed in order for you to conduct your study. You are reminded that prior to implementing any  
significant modifications to the approved investigational protocol you must obtain FDA approval, and, if  
appropriate, IRB approval for the changes.

We note that you have designed this protocol to collect safety and effectiveness data to support submission  
of a future PMA application. Regarding the statistics to be presented in the PMA, we expect analysis of the  
primary dataset to contain one line per unit (e.g., person, sample, observation) with clinical outcomes and

U.S. Food & Drug Administration  
Center for Devices and Radiological Health  
Silver Spring, MD 20910  
2024-05-01

## 4

임상

## 확증 임상시험 준비 : FUSF 으로부터 임상 비용 지원 예정



FOCUSED ULTRASOUND FOUNDATION

FUSF (Focused Ultrasound Foundation)은 2005년 설립된 비영리재단으로, 집속초음파 상용화 촉진을 목적으로 창립. 1,377개 치료사이트와 392개 임상 사이트 소속.

## FUSF와 전략적 협력 진행

FUSF (Focused Ultrasound Foundation)의 연구기금 및 수행 임상 기관과의 네트워크 제공 등을 통해 임상시험 개시를 위한 준비 단계를 활발히 진행 중

| 적응증 | 목적   | 형태  | 의뢰자<br>(스폰서)           | 진행상태    |
|-----|------|-----|------------------------|---------|
| 척장암 | 허가승인 | SIT | FUSF (\$ 3M)<br>& IMGT | IDE승인완료 |

- ✓ Neal Kassell 의장 방문 및 임상관련 \$3M donation 지원 논의 (2025. 4월)
- ✓ Proposal Central submission (2025. 7. 21)
- ✓ 전체비용 병원별 산정 후 FUSF에 최종 제출 (2026년 1Q)
- ✓ FUSF에서 병원으로 지급하는 방식 (2026년 2Q)

Subject: Re: IMGT has achieved IDE approval from the U.S. FDA!!

Date: 2025-12-09

From : Joe Kilroy (Managing Director)

CC : Neal Kassell (Chairman)

I Congrats on the IDE approval. Our team will need to see an updated study budget and final protocol to consider funding this study. Dr. Son has an invitation in ProposalCentral to revise the previous submission to provide this information. We look forward to receiving the latest budget and protocol. Feel free to reach out if you need any help submitting this through ProposalCentral.

## 4

임상

# 확증 임상시험 준비: BWH 을 비롯한 미국 병원 3개 site 선정완료 및 PI 교수 본사방문 워크숍


  
iMG T
  
IMage Guided Therapy

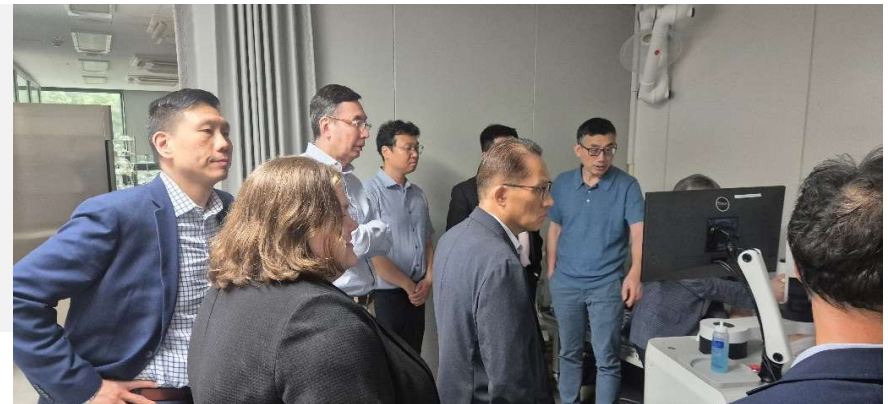
일시: 2025년 9월 7~ 8일

목적: IMD10 소개, 확증 임상시험 프로토콜 검토, 실습 세션 수행

참석자:

- Brigh
- Unive
- Mays
- 서울대

보안사항



# 4

임상

## 확증 임상시험 준비: 미국 PI 교수들의 피드백 요약



### 보안사항

#### 핵심 인사이트

동물 및 초기 임상 데이터를 통해  
종양 내 약물 농도 증가 PoC 확인됨

#### 투자관점

기술적 타당성 확보, 기업 실행력 및  
윤리성 우수

#### 상업적 잠재력

초기 임상 실패 시에도 저독성 프로  
파일로 오프라벨 수요 가능 (TTF 사  
례 유사)

#### 핵심 인사이트

Histosonics 대비 단순·신속·안전함  
(마취 불필요)

#### 사용경험

학습 곡선 짧아 빠른 숙련 가능  
직관적이고 기능적인 장치임

#### 차별화요소

저출력으로 주요 구조물 근처 안전성  
확보  
향후 자동화로 정밀성 강화

#### 규제관련

FDA 승인 과정이 주요 과제  
BDD 지정으로 일정 단축 기대

#### 핵심 인사이트

다양한 전신치료제(화학항암제,  
화학항암+면역항암제, 항체치료제)와  
시너지 가능

#### 확장 잠재력

고위험 전이(간 등)를 동반한 진행성  
폐장암에 특히 유용

#### 규제관련

미국 환자군 적합성(BMI 변동성)  
확인 필요 (다수 美환자 적격할 것임)

#### 전략적 제언

‘이상적 환자군’ 정의를 통해 임상  
성공 및 상업화 강화 가능

#### 핵심 인사이트

Chongqing FUS, Histosonics  
대비 휴대성·사용자 편의성 우수

#### 차별화요소

기존 냉동·RFA·마이크로웨이브 등  
단순 파괴 기술과 달리 약물 전달 강  
화라는 독창적 가치 제공

#### 시장성

사용 편이, 기술자 친화적, 확장성  
높음

#### 전략적 제언

폐장암에서 효능 입증은 글로벌  
시장 진입의 결정적 요인이 될 것임

#### 핵심 인사이트

폐장암 치료의 근본적 장벽(약물  
전달 부족)에 대한 독창적 해결책

#### 확장 잠재력

약물 침투가 어려운 종양(육종, 담관  
암 등)으로 적용 가능

#### 임상적 가치

특히 항암제 저항성이 강한 육종에  
서 약물 감수성 향상 기대



## 핵심 기술

조직손상 없이 정밀하게 표적 종양 내부로 항암약물의 침투력을 증강시키는 집속초음파 기술

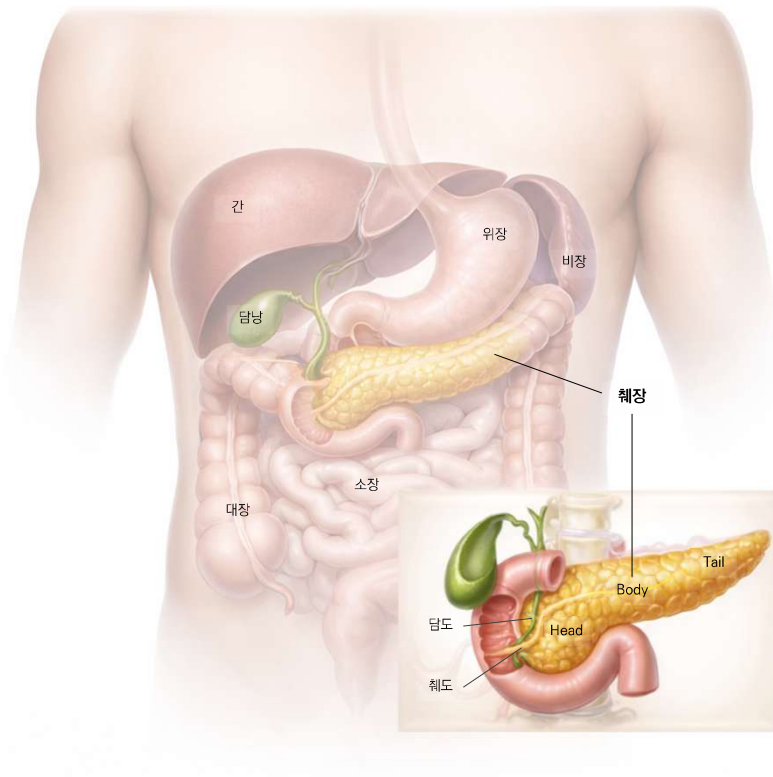
- 01 IMD10 주요 기술
- 02 지적 재산권
- 03 대한민국 국가 기술상 수상



# 1 핵심 기술

## IMD10 주요 기술: 췌장암 치료시 집속초음파기술 적용의 어려움

췌장은 후복막강 깊숙이 위치한 장기로서 초음파가 도달하기에는 다음과 같은 문제점이 있음



- 후복막강 깊숙한 곳에 위치
- 제한된 음향창으로 인해 치료공간 협소
- 주변 장기들 뒤 쪽에 위치해 굴절, 왜곡 발생
- 위장관 내 가스 간섭

1

핵심 기술

IMD10 주요 기술: 정상조직 손상 없이 정밀하게 표적 종양 내부에 치료초음파를 전달할 수 있음

IMGT  
IMage Guided Therapy

특화된 **트랜스듀서** 설계 및 제작기술

집속초음파 시술 전 집속위치 확인용 **Pre-target 기술**

3D 영상 기반 고속/고정밀 알고리즘 **소프트웨어**

강한 고정력과 자유도가 높은 **포지셔닝 암 (Arm)**

치료 정밀도와 안정성이 보장된 **펄스 생성 장치 (RFG)**



## 지적재산권: 적극적인 특허 전략을 통한 높은 기술 진입 장벽 구축

주요국 특허 보유 현황



|    | 전체  | 한국 | PCT | 미국 | 유럽 | 일본 | 중국 | 호주 | 러시아 | 인도 | 캐나다 | 멕시코 | 브라질 |
|----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| 등록 | 53  | 22 | -   | 7  | 6  | 8  | 5  | 3  | 2   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 출원 | 155 | 49 | 29  | 20 | 15 | 11 | 15 | 4  | 2   | 2  | 4   | 2   | 2   |

핵심특허: 권리범위가 넓어 후발경쟁사에 대한 강력한 진입장벽 제공

보안사항

## 지적재산권: 경쟁특허 모니터링과 핵심보호기술 지정을 통한 적극적인 기술보호

## 특허 침해 분석 (FTO: Freedom to Operate)

## 분석국가 (4개국)



## 분석 경쟁사 (11개사)



아이엠지티는 초음파 시술로 인한 열손상과 같은 부작용과 통증 발생 억제하는 신호처리 알고리즘, cavitation을 이용한 섬유화 조직 분해를 위한 기술을 타사와 차별화하여 개발하고 있고, 이를 위해 다채널 변환기의 전기적, 기계적 빔 스티어링, 고정밀 초점 생성을 위한 알고리즘을 적용하고 있어 경쟁사들의 특허에 저촉될 가능성이 향후로도 극히 낮습니다.

(중략)

혹 특허 분쟁이 발생한다고 하더라도 관련되는 특허권으로 공격적으로 대응함으로써 극복할 수 있고, 이는 사업 추진에 있어서 어느 정도 있을 수 밖에 없는 특허 위험을 크게 감소시킬 수 있다고 판단됩니다.

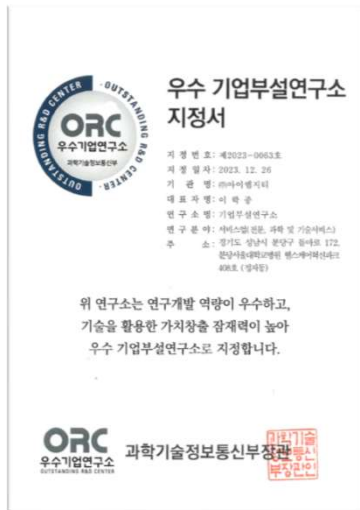
분석 완료: 2024년 12월

분석 기관: 특허법인 신지

## 영업비밀 등록을 통한 핵심기술 보호

## 보안사항

## 대한민국 정부가 수여하는 국가 기술상 수상/인증



우수 기업 연구소 지정



NET 인증



IR52 장영실상 수상



혁신의료기기 지정



범부처 의료기기 10대 대표과제 선정

## 사업의 확장전략

취장암을 시작으로 IMD10기반 플랫폼의 성장 시나리오

- 01 기술 구성 및 확장 전략
- 02 면역항암제와의 병용 요법
- 03 항체치료제와의 병용 요법



# IMGT 치료 플랫폼 아키텍처

## Layer 1 Core Physics Platform

**집속초음파 정밀 제어**  
Deep tissue targeting  
±1mm 정밀 표적

**치료·영상 초음파 통합**  
Therapeutic + Imaging integration  
실시간 targeting 및 monitoring

**캐비테이션 실시간 제어**  
Non-thermal cavitation optimization  
Bubbling 기반 강도 제어

**음향 에너지 전달 최적화**  
Tissue parameter engineering  
목적별 에너지 제어

## Layer 2 Biological Modulation

**약물 전달 증강**  
Drug delivery enhancement  
조직 투과성 증가 기반 접근

**조직 투과도 조절**  
Target depth 기반 에너지 전달  
조직별 Permeability modulation

**신경·통증 반응 조절**  
Trigger point 기반 초음파 자극  
정밀 통증 부위 modulation

**조직 활성화 및 리모델링**  
정밀 thermal coagulation control  
조직 재생 및 aesthetic activation

## Layer 3 Platform Applications

**Oncology**  
FDA-grade oncology 개발  
Pancreatic cancer pivotal pathway

**Pain / MSK**  
Precision pain modulation  
비침습 통증·근골격 치료 적용

**Skincare / Aesthetic**  
Regenerative aesthetic applications  
초음파 기반 조직 리모델링

**Future Applications**  
차세대 biological modulation  
Immunotherapy combination

## Layer 4 Pipelines

**IMD10**  
Pancreatic Cancer  
글로벌3상



**IMD20**  
Pain control  
탐색임상



**Skincare**  
깊이조절,  
시술시 통증 감소  
개발중

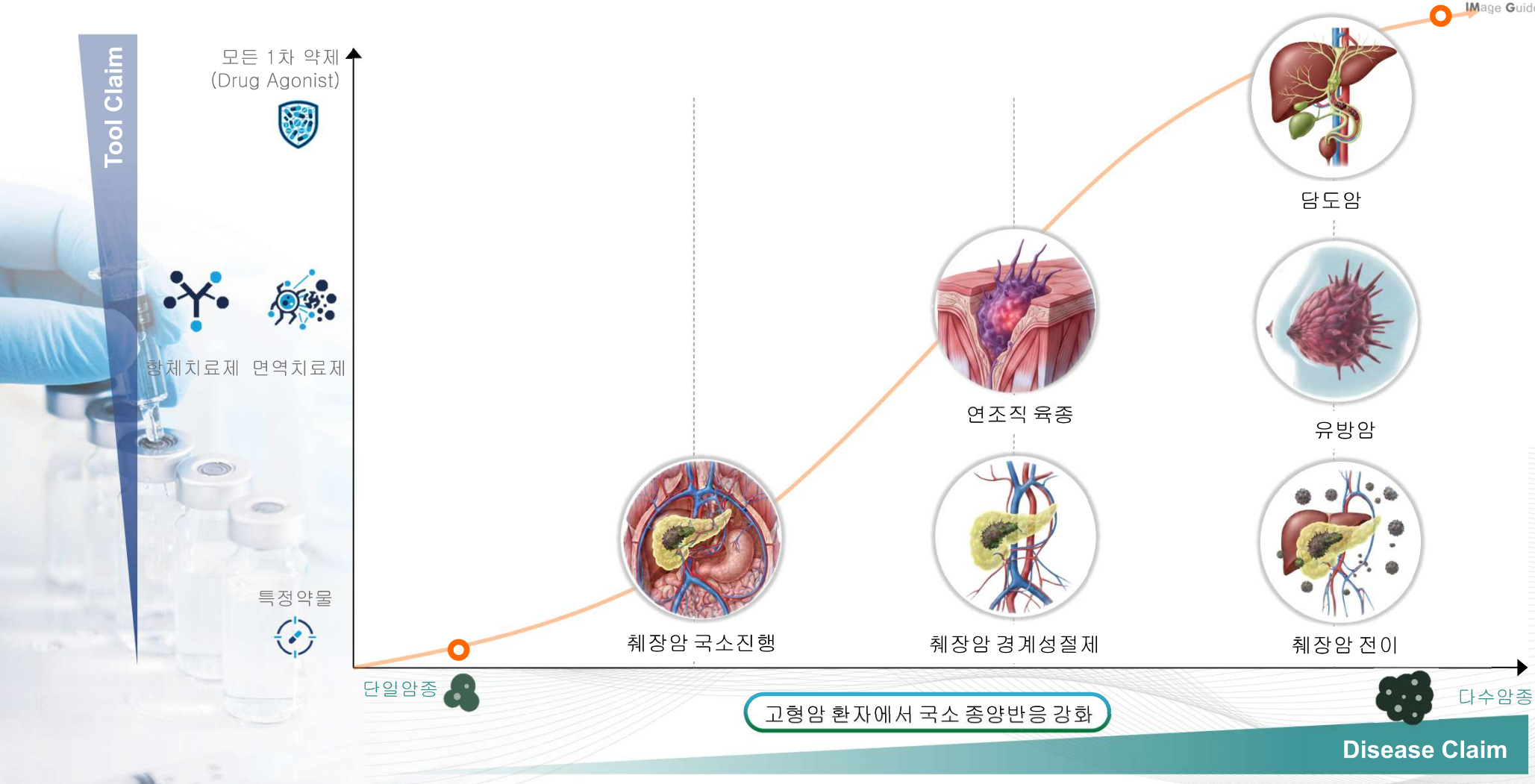


**Future Applications**  
BBB  
면역치료제,  
세포치료제 병합

1

# 사업확장전략: 대상 암종의 확장 및 전달 물질 (특히 면역항암제 및 항체치료제)의 확장

IMGT  
IMage Guided Therapy



# 대상 암종 영역 확장: 연조직 육종/담도암의 IMD10시스템 적응증 확대 논의 중

## 연조직 육종

### 미국 (뉴욕)



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center



**William D. Tap** 교수  
Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center

“만약 iMGIT가 임상을 진행한다면  
MSKCC뿐 아니라 미국내 전문가와 함께  
적극적으로 임상에 참여할 의향이 있고,  
연조직 육종 환자 중 소아 환자를 대상으로 한다면  
미국에서 빠르게 허가를 받을 수 있는 기회가 될 수 있다고  
보여집니다.”

## 담도암

### 미국 (메사추세츠)



Massachusetts General Hospital  
Founding Member, Mass General Brigham



**Raymond Chung** 교수  
Massachusetts General Hospital

“한국에서 IMD10의 췌장암 임상결과가 긍정적으로 나온다면  
담도암 환자 대상 임상이 가능할 것이라고 생각하며,  
제가 근무하는 MGH 병원에서도 임상에 적극적으로 참여할  
의향이 있습니다.”

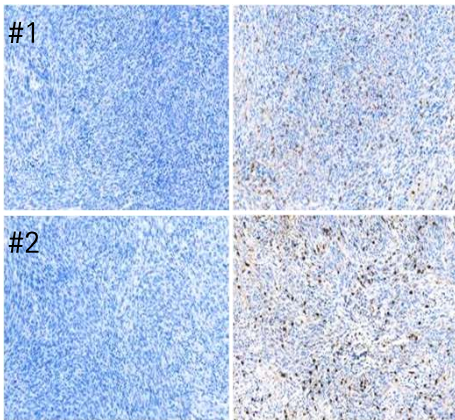
췌장암 상동종양 이식모델에서 IMD10의 면역항암제와의 시너지 가능성 확인

IMD10시스템 처리 시  
세포독성 T세포(CD8+ T 세포)의 침윤 촉진

PD-L1항체와 IMD10시스템 병용  
처리 시 종양 크기 감소 효과 확인

IMD10 (-)

IMD10 (+)



Brown color: CD8<sup>+</sup>

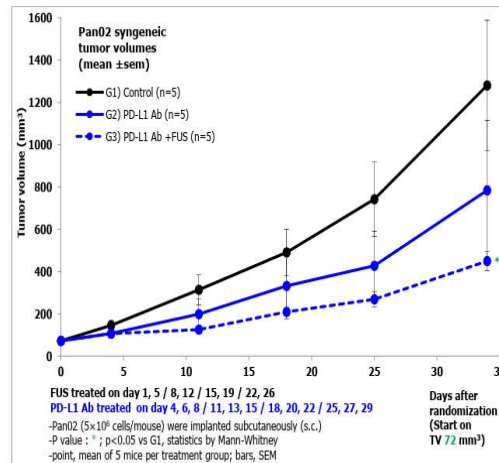


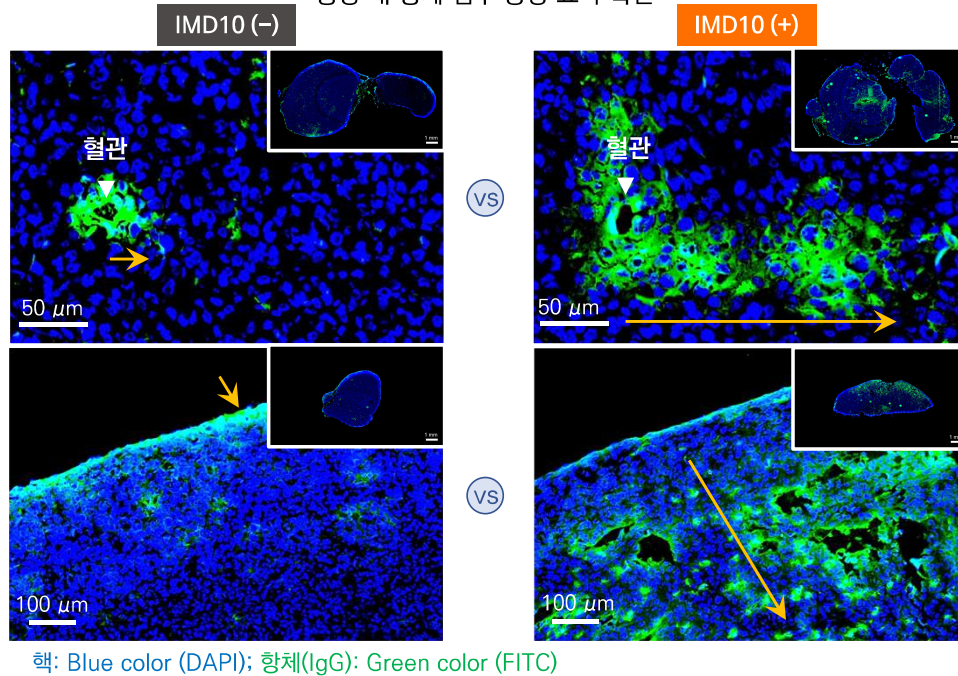
Figure 5. Tumor volumes of Pan02 syngeneic antitumor effect test (n=5/groups)

보안사항

# IMD10과 항체치료제의 전달 증강 연구 : 고형암 실험모델에서 항체 침투 증강 효과 확인

## 대장암 마우스 모델

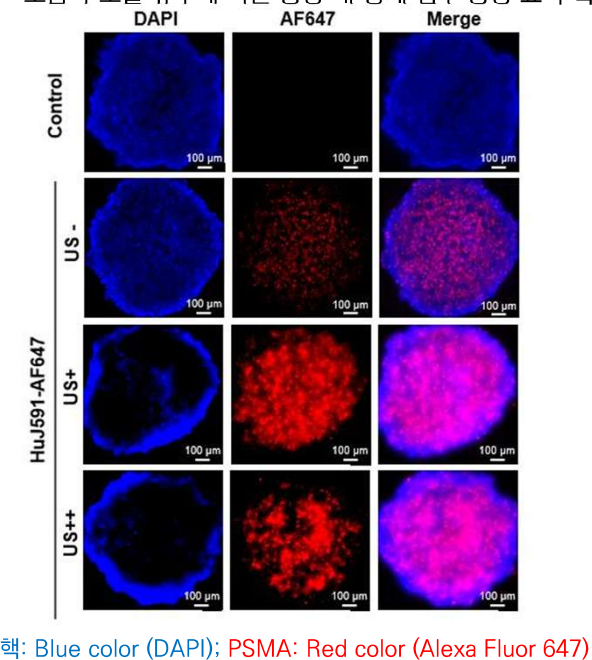
대장암 마우스 모델\*에 형광표지 항체를 정맥 투여 후 초음파 노출 유무에 따른  
종양 내 항체 침투 증강 효과 확인



\*대장암모델: Balb/c 누드마우스에 마우스 유래 대장암세포(CT26)를 양측성으로 이식하여 수립

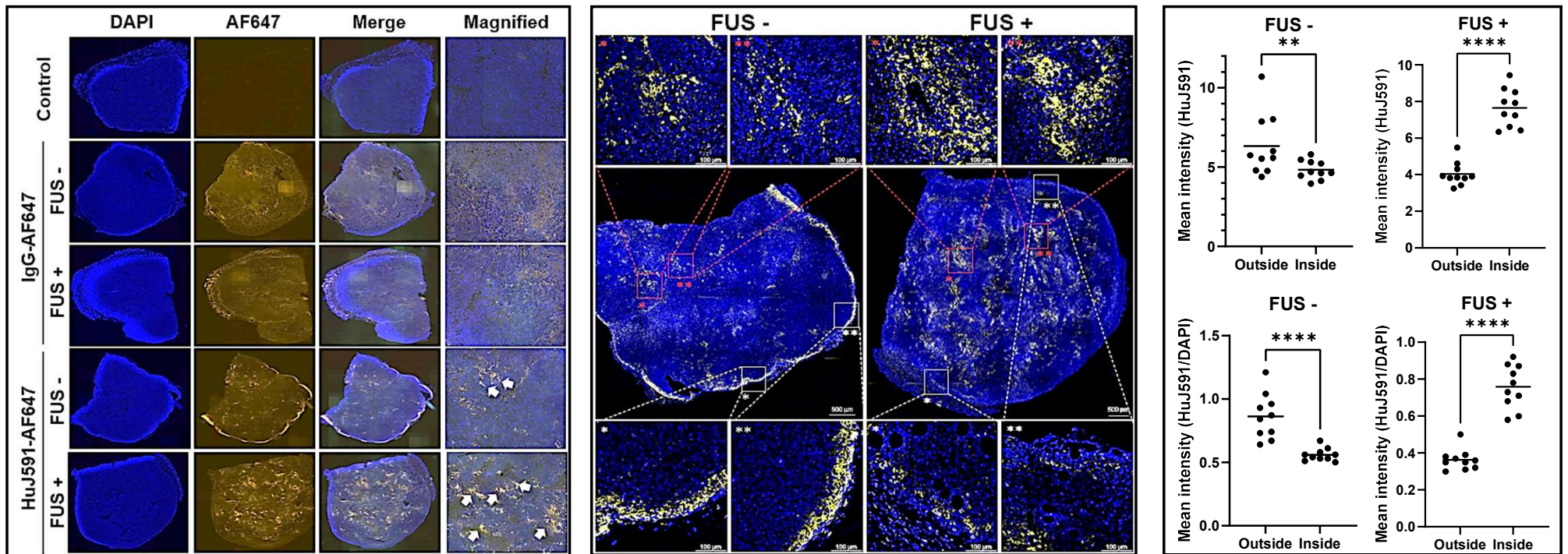
## 전립선암 3D 배양 모델

전립선암 세포를 3D 배양하여 spheroid를 형성시킨 후 형광표지된 PSMA항체<sup>†</sup> 처리한 후  
초음파 노출 유무에 따른 종양 내 항체 침투 증강 효과 확인



<sup>†</sup> PSMA: 전립선암 세포 표면에 과도하게 발현되는 단백질

적출한 종양부위에서 조건 별 종양 부위 내부의 항체 집적 비교

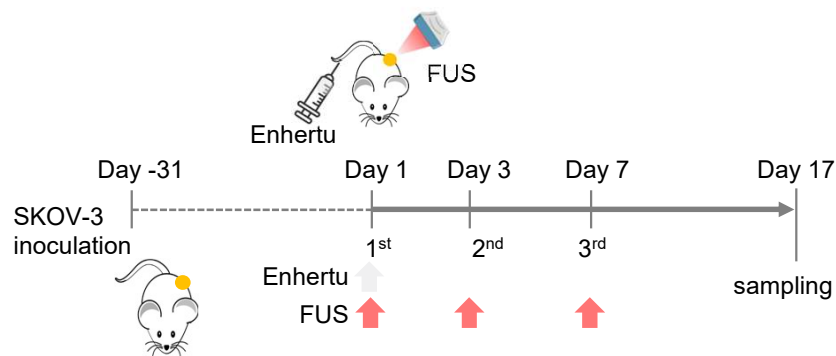


Song, H.E., et al. Focused Ultrasound Enhances Intratumoral Penetration of a PSMA-Targeted Antibody in a Murine Prostate Cancer Model. *Journal of Controlled Release* (submitted)

### 3

## IMD10과 항체치료제의 병용 가능성 연구

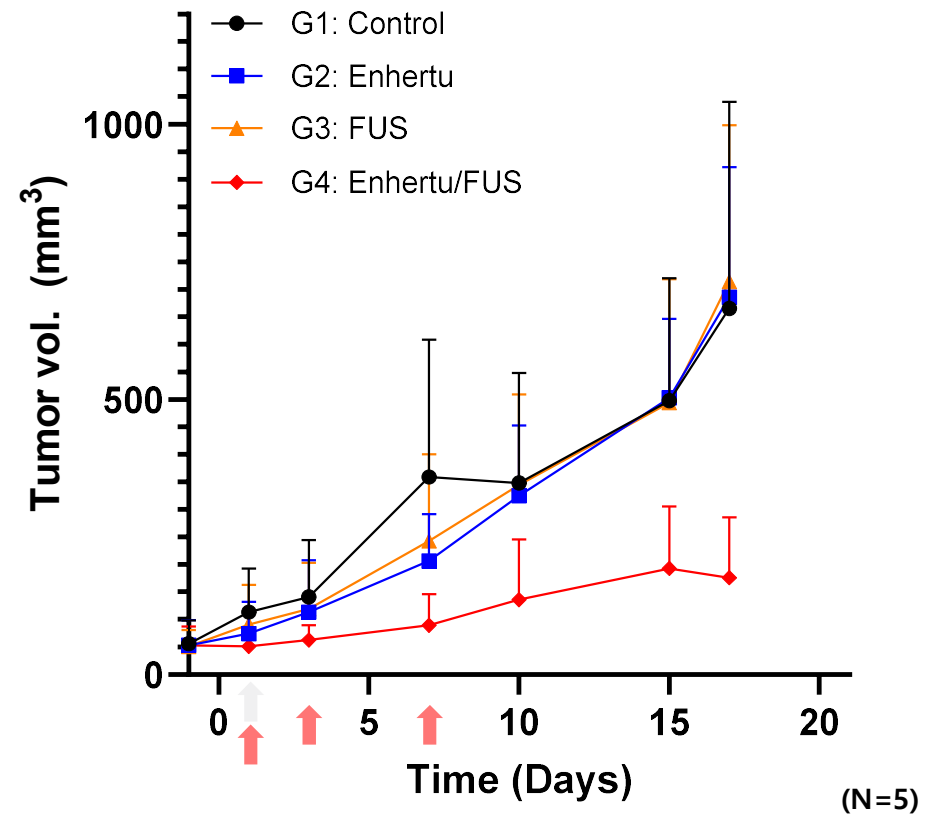
IMD10 sonication enhances antitumor efficacy of Enhertu ADC in SKOV-3 mice



#### Group

1. Control (PBS)
2. Enhertu only: 1 mg/kg
3. FUS only
4. Enhertu + FUS: 1 mg/kg

\* SKOV-3: human ovarian tumor



### 물질이전계약서(MATERIAL TRANSFER AGREEMENT)

주식회사 리가렘 바이오사이언스 (대전시 유성구국채과학 10 로 10, 이하 "리가렘"이라 함)은 [첨부 1]에 기재된 물질(이하 "물질"이라 함)을 보유한 자이다. 주식회사 아이엘지티(주소: 경기도 성남시 분당구 을마로 172 헬스케어혁신파크 408 호, 이하 "IMGT"라고 함)는 집중초음파 기기를 이용하여 [첨부 2]에 기재된 목적을 위한 연구(이하 "연구"라고 함)를 수행하려고 하는 자이다. "리가렘"과 "IMGT"는 2025 년 12 월 18 일(이하, "계약체결일")자로 다음과 같이 물질이전계약(이하 "본 계약"이라 함)을 체결한다.

#### 제 1 조 (목적)

"IMGT"는 "연구" 수행 및 이를 위한 "물질"에 대한 평가를 목적으로 "리가렘"으로부터 "물질"을 제공받기를 희망하고 있고, "리가렘"은 "연구"를 위해 "IMGT"에게 "물질"을 제공하기를 동의하기에, "리가렘"과 "IMGT"의 상호 합의 하에 "본 계약"을 체결한다.

#### 제 2 조 (물질의 양도)

- ① "리가렘"은 "물질"을 "본 계약" 체결 후 일정에 무상으로 양도한다.
- ② "리가렘"은 "IMGT"에게 아래에 규정한 계약조건에 따라 "물질" 및 관련자료 (이하 "자료"라 한다)를 제공하고, "IMGT"는 이를 수령하기로 서면으로 합의한다. 제공되는 "물질"의 명칭, 수량 등 상세내역과 관련자료는 [첨부 1]에 기재하고 "물질" 사용 목적 및 계획은 [첨부 2]에 기재하기로 한다.

#### 제 3 조 ("물질", "자료" 및 "연구결과"의 이용 제한)

- ① "리가렘"이 "IMGT"에게 제공하는 "물질" 및 "자료"는 "리가렘"의 독점적인 자산이며, "IMGT"는 오로지 "본 계약"의 "연구"를 위한 목적으로만 "물질" 및 "자료"를 사용하여야 하고 관련된 제반 법규를 준수하여야 한다.
- ② "IMGT"는 "리가렘"으로부터 "물질"을 제공받아 "본 계약"의 "연구"를 수행하고, "연구" 종료 후 그 "연구결과"에 대한 보고서를 "리가렘"에게 서면으로 제공한다. "연구결과"에 대하여 보완이나 추가 연구가 필요한 경우, 계약 당사자는 상호 합의 하에 진행할 수 있다.
- ③ "IMGT"는 "리가렘"으로부터 제공받은 "물질", "자료" 및 이를 이용하여 만든 세포

LCB 1 IMGT

- ① 각 당
- 행이나
- ② "본 계

#### 제 11 조 (손

"리가렘" 또  
발생한 경우

#### 제 12 조 (본

"본 계약"과  
리가렘과 IM  
분쟁이나 이  
해결하도록

"리가렘"과  
위하여 쌍방  
(PDF, 엑스  
하게 집행 기

주식회사 리  
주소: 대전시  
성명: 대표

주식회사 아  
주소: 경기도  
성명: 대표

LCB 4 IMGT

보안사항

## 회사소개

IMGT 소개 및 국내외 네트워크

- 01 회사개요
- 02 연구개발성과
- 03 국내외 네트워크
- 04 관련기술 회사 소개
- 05 IPO plan



## 회사개요

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 회사명    | 주식회사 아이엠지티                                                     |
| 대표이사   | 이 학 중 / 손 건 호                                                  |
| 창립일    | 2010년 04월                                                      |
| 사업분야   | 집속초음파 기술을 이용한 항암치료 기술                                          |
| 밸류에이션  | Post 1,121억원<br>(2025년 4월, Series D)                           |
| 주주구성   | 최대주주 등 31.4%<br>기관투자자 36.5%<br>개인투자자 32.1%                     |
| 발행주식 수 | 8,226,901주 (보통주 63.9%, 우선주 36.1%)<br>(5,256,229주 + 2,970,672주) |
| 총투자유치  | 누적 474억원                                                       |
| 종업원수   | 34명                                                            |
| 위치     | 경기도 성남시 분당구 돌마로 172<br>헬스케어혁신파크 408호                           |

## 회사연혁

|          |                                                |          |                                                        |
|----------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 2010. 04 | (주)아이엠지티 설립                                    | 2022. 07 | ISO9001 획득                                             |
| 2010. 06 | 벤처기업인증                                         | 2022. 08 | IMD10시스템 IDE 승인                                        |
| 2015. 10 | 중소기업청 TIPS 과제 선정                               | 2023. 07 | 산자부 소재부품 연구개발사업 선정<br>(주관사업자, 총과제비 203억원)<br>코넥스 시장 상장 |
| 2016. 10 | 기업부설연구소 설립                                     | 2023. 08 | IMP301 나노약물 식약처 IND 승인<br>IMP101 나노전달체 식약처 IDE 승인      |
| 2017. 01 | Series A 펀딩 (19억원)                             | 2023. 11 | IMD10시스템 제작용 GMP 획득<br>IMD20시스템 IDE 승인                 |
| 2018. 12 | Series B 펀딩 (98억원)                             | 2023. 12 | 우수기업연구소 지정                                             |
| 2019. 03 | IMD10 시스템 컨셉 확정 및 개발 시작                        | 2024. 05 | 신기술(NET) 인증                                            |
| 2020. 09 | 범부처 전주기 의료기기 개발사업 선정<br>(주관사업자, 총과제비 60억원)     | 2024. 11 | IR52 장영실 기술혁신상 수상                                      |
| 2020. 11 | Series B2(Bridge) 펀딩 (38억원)                    | 2025. 02 | 범부처 전주기 의료기기 개발사업 10대 과제 선정<br>미국 FDA 혁신의료기기(BDD) 지정   |
| 2021. 08 | IMD10 임상제작용 GMP 획득                             | 2025. 04 | Series D 펀딩 (143억원)                                    |
| 2021. 12 | Series C 펀딩 (172억원)                            | 2025. 11 | IMD10 확충임상 IDE 승인                                      |
| 2022. 01 | 산자부 맞춤형 진단치료제품 연구개발사업 선정<br>(주관사업자, 총과제비 45억원) | 2025. 12 | BSC LOI 수령                                             |
|          |                                                | 2026. 01 | Central IRB 승인                                         |

\* 작성 기준일 : 2026년 1월 29일

# IMGT의 리더십은 Medical, Engineering, Business의 전문가로 구성



## 이학중

Founder &  
Chief Executive Officer

- 서울대학교 의과대학 교수
- 분당서울대학교병원 영상의학과 교수
- 분당서울대학교병원 외생명연구원장
- 대한치료초음파학회 부회장



## 손건호

Chief Executive Officer &  
Chief Technology Officer

- 알피니언메디칼시스템
- 지멘스 코리아
- 삼성 메디슨



## 박대희

Chief Financial Officer &  
Vice President

- 디알젠, 경영지원실장
- 우리은행, 국제금융부
- CJ, 재무팀



## 심호성

Chief Strategy Officer

- 이마고웍스, COO
- 보스턴컨설팅그룹, 컨설턴트
- 삼성전자 의료기기 사업부, 매니저



## 전지섭

R&D Executive Director

- 알피니언메디칼시스템
- 지멘스 헬시니어스
- 삼성 메디슨



## 김수희

Chief Clinical and Regulatory  
Officer

- (주)펩트론, 임상연구부장
- 한국로슈진단, Medical & Scientific Affairs 총괄
- 한국존슨앤드존슨메디칼, 임상연구 매니저

## 의학자문단



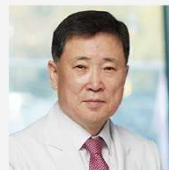
## 이재영 M.D.

서울대학교병원 영상의학과 교수;  
서울대학교 의학연구원 원장;  
대한 치료 초음파학회 (KSTU) 회장



## 최학수 Ph.D.

미국 Harvard 의과대학 방사선학과  
부교수; Massachusetts 종합병원  
(MGH) 의공학·나노메디슨 연구소 소장



## 장진우 M.D.

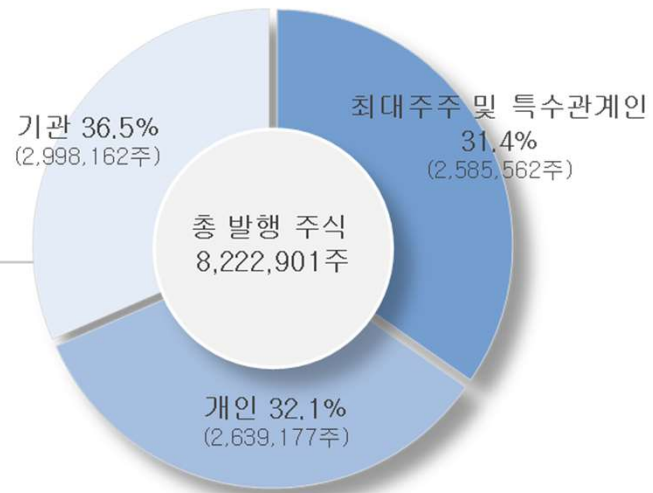
고려대학교안암병원 신경외과 교수;  
연세대학교 의과대학 뇌연구소 소장;  
세계 정위기능 신경외과학회 회장



## Mark Carol M.D.

Focused Ultrasound Foundation  
컨설턴트; 소나블레이트 CEO;  
히스토소닉스 선임 컨설턴트

## 주주구성 및 자본조달 현황



(기준일: 2025.12.31)

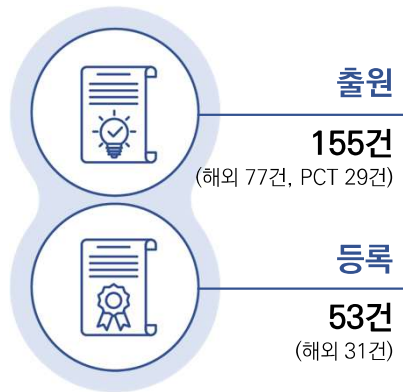
|                       |           |       |
|-----------------------|-----------|-------|
| K2 인베스트먼트 파트너스        | 978,277   | 11.9% |
| 한국투자파트너스              | 357,920   | 4.4%  |
| 중소기업은행                | 255,886   | 3.1%  |
| 새한벤처펀드                | 201,340   | 2.4%  |
| 현대투자파트너스              | 153,846   | 1.9%  |
| 리코자산운용                | 159,835   | 1.9%  |
| 휴온스글로벌                | 121,375   | 1.5%  |
| JB우리캐피탈               | 115,384   | 1.4%  |
| 케이디비씨 엘앤에스 디지털혁신 투자조합 | 102,560   | 1.2%  |
| 하이테크 기술개발 사업화 펀드      | 102,560   | 1.2%  |
| 산은캐피탈                 | 102,040   | 1.2%  |
| 기타                    | 347,139   | 4.2%  |
| 합계                    | 2,998,162 | 36.5% |

### 투자유치 히스토리

(단위 : 백만원)

| 연도        | 투자단계               | 앵커기관           | 투자액    | 주요 투자 포인트                                                        |
|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 2010      | Seed               | 이학중            | 55     | 창업자금                                                             |
| 2011~2012 | 엔젤                 | 이학중            | 100    | 영상유도하 치료를 위한 연구개발                                                |
| 2015      | Pre-A              | 액트너랩           | 310    | 초음파 조영제를 이용한 새로운 항암치료 패러다임 제시                                    |
| 2016      | Series A           | K2 인베스트먼트 파트너스 | 1,895  | 초음파 감응성 조영제(Micro Bubble)에 항암제를 로딩하는 리포솜을 나노캐리어로 이용하는 새로운 치료법 제시 |
| 2018~2019 | Series B           | K2 인베스트먼트 파트너스 | 9,774  | - 치료용 집속 초음파 개발 계획 수립<br>- 초음파 감응형 나노입자 설계 기술 확보                 |
| 2020      | Series B2 (Bridge) | 휴온스글로벌         | 3,791  | - 치료용 집속 초음파 Prototype 개발<br>- 초음파 감응형 나노입자 제조기술 확보              |
| 2021~2022 | Series C           | K2인베스트먼트 파트너스  | 17,190 | - 치료용 집속 초음파 기기 스케일업<br>- 초음파 감응형 나노입자 스케일업                      |
| 2025      | Series D           | K2인베스트먼트 파트너스  | 14,300 | - IMD10 글로벌임상 준비(FDA BDD 지정)                                     |
| 합계        |                    |                | 47,415 |                                                                  |

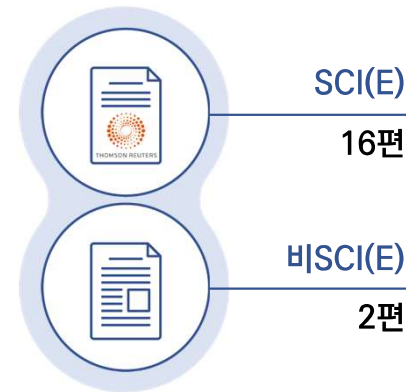
## 특허



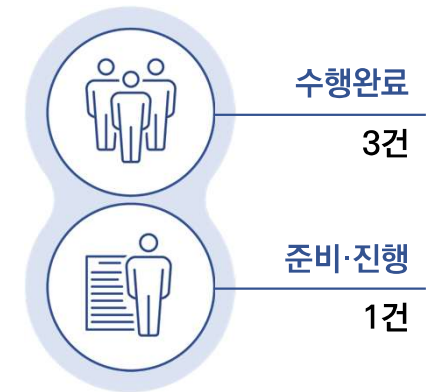
## 국책과제



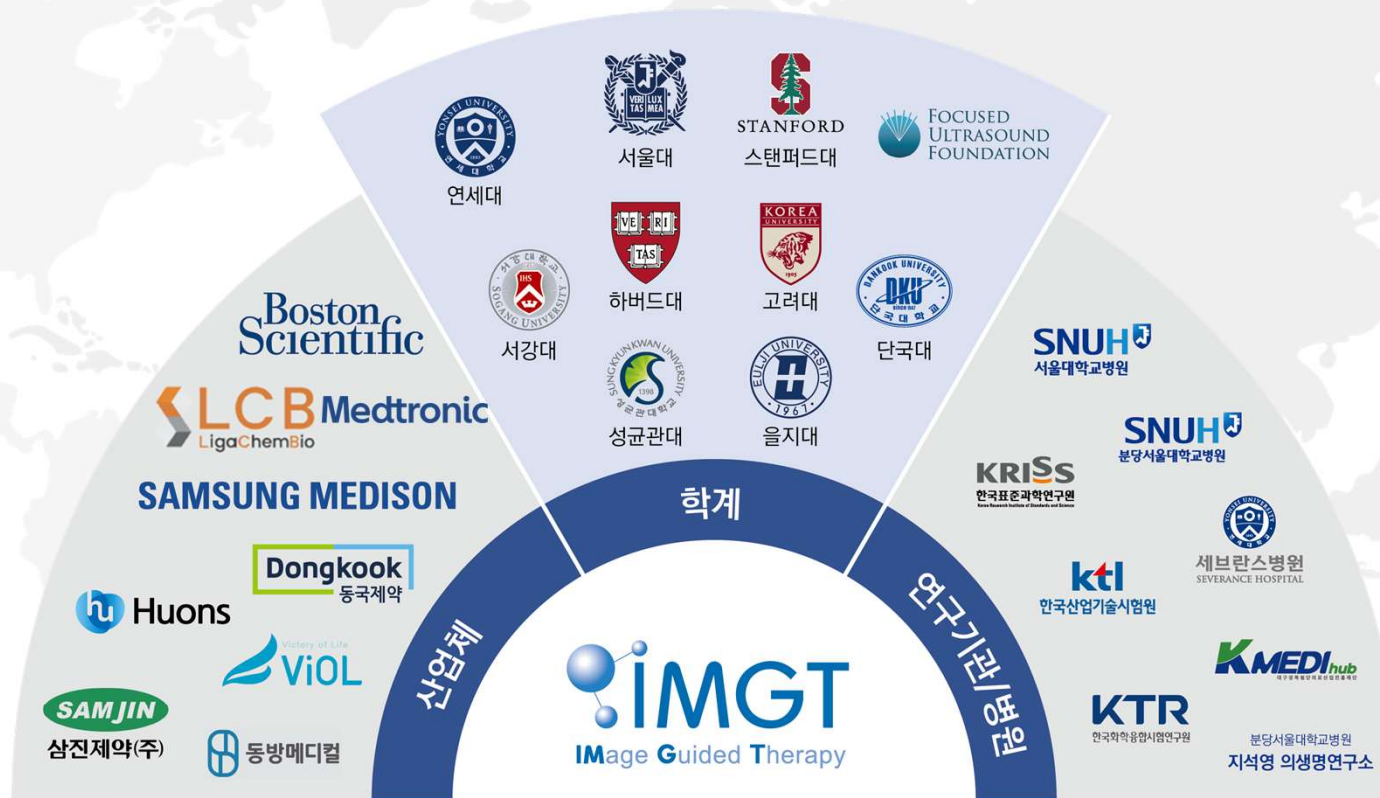
## 논문



## 임상시험



## 국내외 학계 및 유관 연구소, 병원, 산업체 등과 유기적인 협력체계 구축



## 글로벌 리더들의 평가: FUSF 의장인 Neal Kassell 박사의 방문 및 기술 독창성 평가



“

마이크로버블의 사용 없이도  
조직손상이 없는 캐비테이션 효과를 유발한다는 점에서  
아이엠지티의 기술은 독보적입니다.  
세계 최소형 치료용 집속초음파 장비 시스템은  
개발 및 상용화에도 매우 유리할 것으로 생각합니다.

”



### \* Neal Kassell

- 신경외과 분야의 선도적 연구자
- Focused Ultrasound Foundation 설립자 및 의장
- UVA(버지니아대) 신경외과 교수 및 공동의장 역임 (1984~2016)
- 500편 이상의 논문 및 책 챕터 저술
- NIH(미국 국립보건원) 위원회 및 다양한 학술지 편집 활동 참여
- 바이든 정부 국립 암 연구소 위원 및 국가 암 연구 전략 수립 자문 역할



12301 Cedars Court, Suite 206  
Charlottesville, VA 22903

434.220.8993 fax:  
434.220.8979 fax:  
www.fusfoundation.org

October 30, 2023

Prof. Hak Jong Lee  
408, Healthcare Innovation Park, 172, Dolma-ro  
Bundang-gu, Seongnam-si, 13605  
South Korea

Dear Professor Lee,

It was my great pleasure to meet you and your team at the iMG T office. I very much appreciated the opportunity to catch up on the progress you have been making regarding your focused ultrasound technology and the related drug delivery platform (IMD10) and sono-sensitive nanoparticles (IMP301).

Congratulations to you and your team for developing this focused ultrasound therapeutic platform, which can be used at the bedside, by applying iMG T's unique and differentiated low-intensity pulsed ultrasound technology for the tissue delivery of oncology agents.

As the chairman of the Focused Ultrasound Foundation, I was impressed that your unique technology can create non-tissue destructive cavitation without the necessity for co-injection of microbubbles. Furthermore, it was most impressive that your technology can be packaged in the world's smallest and mobile focused ultrasound device. Your proprietary platform has huge potential to meet the unmet medical needs for pancreatic cancer and other challenging solid tissue tumors.

The advances that iMG T has made in focused ultrasound have put the company in an optimal position for rapid global regulatory approval and ultimately adoption that will enable treatment of large numbers of patients in oncology centers throughout the world.

I look forward to seeing further developments in the evolution of your company as it achieves its goal of treating countless patients with challenging solid tumors around the world.



Neal F. Kassell, MD  
Chairman  
Focused Ultrasound Foundation

3

## 글로벌 리더들의 평가: EBS명의 서울대학교병원 췌장암 전문 이상협 교수





대한민국 최초로 항암치료기기로  
미국 FDA 품목 허가를 받고 세계로 진출하는 기업이 되겠습니다!

약물초음파요법 개발 기업 (주) 아이엠지티